TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRIỂN KHAI, PHÂN TÍCH, KIỂM THỬ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

BCHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: Th.S

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 10/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRIỂN KHAI, PHÂN TÍCH, KIỂM THỬ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

BCHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: Th.S

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 10/2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng quý thầy cô khoa Công nghệ Thông tin đã tin tưởng và tạo cơ hội quý báu để em được tham gia kỳ Kiến tập công nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một kỳ kiến tập, mà còn là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình sự nghiệp, giúp em có được những trải nghiệm thực tiễn vô giá trong vai trò của một Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst), từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Em xin dành sự biết ơn đặc biệt đến Thầy ThS. …, người thầy đã luôn theo sát, tận tình chỉ dẫn và truyền cảm hứng lớn lao để em có thể hoàn thành tốt kỳ kiến tập này. Những bài học, kinh nghiệm thực tiễn và sự động viên kịp thời của thầy là hành trang vô giá, giúp em tự tin hơn trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp sau này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH (thuộc tập đoàn IVI Group) – đơn vị triển khai Dự án Chuyển đổi số SAKURA, Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng toàn thể các anh chị quản lý, nhân viên và đội ngũ y bác sĩ đã luôn nhiệt tình hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, em xin dành sự tri ân sâu sắc nhất đến chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – người hướng dẫn trực tiếp đã dìu dắt em trong suốt ba tháng kiến tập. Chị không chỉ tận tâm chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu về lĩnh vực BA, mà còn nghiêm khắc rèn luyện cho em một tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chị đã giúp em thấu hiểu rằng, nền tảng của một chuyên viên giỏi được xây dựng từ sự chỉn chu, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm. Sự tận tình, dịu dàng nhưng cũng rất quyết đoán của chị chính là nguồn động viên to lớn giúp em vững tin và trưởng thành hơn.

Cuối cùng, em xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã luôn kề vai sát cánh, chia sẻ và giúp đỡ em trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, bài Báo cáo Kiến tập chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và các anh chị tại công ty ISOFH để em có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Em xin trân trọng cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

Đạt có xem xét những góp ý của giảng viên và thực hiện những thay đổi cần thiết đối với báo cáo kiến tập.

Tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm và chủ động đặt câu hỏi cũng như liên hệ với giảng viên hướng dẫn để làm rõ các vướng mắc trong quá trình làm bài của mình. Với vai trò nhóm trưởng, Đạt triển khai và phối hợp với các thành viên trong nhóm tốt để hoàn thành các yêu cầu của GVHD đưa ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

TÓM TẮT

Bài báo cáo này là một công trình tổng hợp chi tiết và toàn diện, ghi lại hành trình kiến tập tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, với trọng tâm là quá trình tìm hiểu, phân tích và tham gia vào dự án **Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA** – một giải pháp công nghệ mang tầm vóc chiến lược trong lĩnh vực y tế số. Nội dung báo cáo không chỉ đơn thuần là một bản ghi kỹ thuật, mà còn là một câu chuyện về sự trưởng thành: một hành trình bắc cầu từ giảng đường đại học đến môi trường vận hành thực tiễn, nơi lý thuyết được thử thách và kiến thức được mài giũa qua từng ngày làm việc trong một dự án chuyên nghiệp và đầy thách thức.

Để mang lại một cái nhìn đa chiều, báo cáo được kết cấu thành bốn chương chính, mỗi chương là một lăng kính khám phá một khía cạnh khác nhau của hệ thống và dự án:

Chương 1: Nền tảng Hệ thống và Triết lý Phát triển. Mở đầu bằng việc định vị SAKURA HIS không chỉ là một phần mềm, mà là "hệ thần kinh kỹ thuật số" của một bệnh viện thông minh. Chương này đi sâu vào nền tảng kiến tạo nên hệ thống, từ việc lựa chọn các công nghệ lõi mạnh mẽ (ReactJS, Spring Boot) đến việc áp dụng một triết lý phát triển hiện đại (Agile/Scrum). Các trụ cột đảm bảo chất lượng và sự ổn định như hệ sinh thái công cụ CI/CD và chiến lược triển khai đa môi trường cũng được làm sáng tỏ, qua đó cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tầm vóc, sự phức tạp và tính chuyên nghiệp của dự án.

Chương 2: "Hệ tuần hoàn" Dữ liệu và Quy trình Đảm bảo An toàn. Đi sâu hơn vào khía cạnh kỹ thuật, chương này phân tích "hệ tuần hoàn" của SAKURA HIS – dòng chảy dữ liệu an toàn và hiệu quả được kiến tạo trên mô hình Client-Server. Điểm nhấn quan trọng của chương là việc hệ thống hóa quy trình phối hợp 5 bước để xử lý sự cố, một lá chắn bảo vệ quan trọng trong môi trường y tế. Thông qua việc mổ xẻ một trường hợp sai lệch dữ liệu thực tế có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân, chương đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: sự toàn vẹn của dữ liệu là yếu tố sống còn, và việc xây dựng một hệ thống an toàn đòi hỏi một chiến lược phòng thủ đa lớp.

Chương 3: "Linh hồn" của Hệ thống và Vòng đời Vận hành. Chương này khám phá "linh hồn" của SAKURA HIS – sự tương tác mật thiết giữa công nghệ và con người. Bắt đầu từ triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, báo cáo đã làm rõ cách giao diện người dùng được kiến tạo để trở thành một "cánh tay nối dài" đắc lực. Tiếp đó, vòng đời vận hành hoàn chỉnh của hệ thống được phân tích qua bốn giai đoạn then chốt: **Phân tích, Triển khai, Kiểm thử, và Bảo trì.** Qua đó, vai trò của Business Analyst được khắc họa như một "nhà ngoại giao" và "người phiên dịch", đảm bảo rằng công nghệ luôn phục vụ và giải quyết đúng vấn đề của con người.

Chương 4: Hành trình Trưởng thành và Định hướng Tương lai. Chuyển lăng kính vào yếu tố con người, chương cuối cùng là một sự chiêm nghiệm sâu sắc về quá trình phát triển cá nhân. Báo cáo đã phân tích mạng lưới giao tiếp đa chiều trong đội ngũ dự án như một "dàn nhạc giao hưởng", nơi sự phối hợp là chìa khóa của thành công. Phần quan trọng nhất chính là quá trình tự đánh giá một cách thẳng thắn—nhận diện thế mạnh, dũng cảm đối mặt với sai lầm và thiếu sót, và từ đó xây dựng một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, khẳng định định hướng trở thành một Business Analyst trong tương lai.

Tựu trung lại, bản báo cáo này vượt lên trên một tài liệu tổng kết thông thường. Nó là một biên niên ký chi tiết về một hành trình học hỏi và trưởng thành, nơi kiến thức chuyên môn về một hệ thống HIS phức tạp được hòa quyện với những bài học sâu sắc về kỹ năng làm việc, tư duy phản biện và thái độ chuyên nghiệp. Đây chính là nền móng vững chắc, là hành trang quý báu để em tự tin bước tiếp trên con đường sự nghiệp đã lựa chọn.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT iv
MỤC LỤC vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA – NHÌN TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 3
1.1 Giới thiệu tổng quan Hệ thống Thông tin Bệnh viện và chu trình phát triển Hệ thống thuộc Dự án SAKURA: 3
1.1.1 Tổng quan về Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA 3
1.1.2 Chu trình phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện 4
1.2 Những công cụ, framework hỗ trợ cho Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) 6
1.2.1 Những công cụ hỗ trợ 6
1.2.2 Những Framework được sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS 7
1.3 Môi trường triển khai trong thực tế: từ SAKURA Test đến SAKURA Server 7
1.3.1 Tổng quan về các môi trường triển khai 7
1.3.2 Chi tiết từng môi trường của Dự án HIS SAKURA 8
1.4 Những điểm nghẽn trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS và cách xử lý 10
1.4.1 Thách Thức Từ Phía Người Dùng Cuối và Chiến Lược Vượt Qua 10
1.4.2 Thách Thức Từ Phía Hệ Thống và Giải Pháp Kỹ Thuật 11
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CÁCH GIAO TIẾP GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA 14
2.1 Quan sát dòng chảy dữ liệu được thiết kế từ Back – End đến giao diện người dùng trên Hệ thống Thông tin Bệnh viện 14
2.1.1 Quy trình luân chuyển dữ liệu lên Hệ thống HIS 14

2.1.2 Ý nghĩa của quy trình luân chuyển dữ liệu.....15
2.2 Quy trình phối hợp với các phòng ban để để kiểm tra và xử lý vấn đề về lỗi dữ liệu 16
2.3 Phân tích và Cải thiện Trường hợp Thực tế: Sai lệch Dữ liệu Thuốc trong Bệnh án Điện tử 17
2.3.1 Mô tả sự cố về sai lệch dữ liệu 18
2.3.2 Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis).....18
2.3.3 Hướng cải thiện đối với nguyên nhân sai lệch dữ liệu 19
CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA TRONG THỰC TẾ 21
3.1 Giao diện người dùng của HIS: Từ khâu thiết kế đến cảm nhận của Người dùng 21
3.2 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Phân tích Hệ thống.....22
3.2.1 Các hình thức phân tích Hệ thống 22
3.2.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi liên quan đến quá trình phân tích .22
3.2.3 Bài học rút ra trong quá trình phân tích Hệ thống.....22
3.3 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu triển khai Hệ thống 23
3.3.1 Cách hình thức Triển khai Hệ thống: 23
3.3.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi trong quá trình Triển khai 23
3.3.3 Bài học rút ra từ khâu Triển khai Hệ thống.....23
3.4 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Kiểm thử Hệ thống 23
3.4.1 Cách hình thức kiểm thử Hệ thống: Từ giao diện đến trong lúc vận hành .23
3.4.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi.....24
3.4.3 Bài học rút ra trong quá trình Kiểm thử Hệ thống 24
3.5 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Bảo trì Hệ thống.....24
3.5.1 Tiến hành theo dõi tính ổn định của Hệ thống sau khi triển khai vận hành 24
3.5.2 Quy trình cập nhật và cải tiến Hệ thống.....24
3.5.3 Đánh giá thực tiễn quy trình bảo trì Hệ thống HIS 25
CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA BẢN THÂN.....27

4.1 Giao tiếp đa chiều: Dòng chảy Thông tin trong Đội ngũ Kỹ thuật 27
4.1.1 Giao tiếp với Project Manager dự án: Định hướng và Phản hồi 27
4.1.2 Giao tiếp với Bussiness Analyst: Trao đổi và Log Ticket chuyển sang Dev 27
4.1.3 Giao tiếp với Dev BackEnd: Hỗ trợ báo cáo lỗi và Thống nhất chỉnh sửa các API 28
4.1.4 Giao tiếp với Dev FrontEnd: Trao đổi và Thống nhất về Giao diện của Hệ thống 28
4.1.5 Giao tiếp với Tester: Hỗ trợ Test sau khi Dev hoàn thành Ticket mà BA đã Log 28
4.2 Học từ những đóng góp, gợi ý của PM, BA, DEV, Tester: phản biện, cải tiến và làm chủ được bản thân mình 29
4.3 Tự đánh giá bản thân sau thời gian kiến tập tại doanh nghiệp: nhận diện thế mạnh của bản thân mình phù hợp với vị trí nào và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân 29
4.3.1 Nhận diện thế mạnh của bản thân 29
4.3.2 Nhận diện điểm yếu cần cải thiện của bản thân 29
4.3.4 Kế hoạch phát triển cá nhân 30
KẾT LUẬN BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP 32
PHỤ LỤC 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa	Mô tả
HIS	Hospital Information System	Hệ thống thông tin bệnh viện là nền tảng công nghệ giúp quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu y tế, hỗ trợ hiệu quả cho khám chữa bệnh và điều hành.
RIS	Radiology Information System	Hệ thống thông tin Chẩn đoán hình ảnh là phần mềm chuyên dụng giúp quản lý, lưu trữ, xử lý và truy xuất hình ảnh y khoa, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh, chính xác và hiệu quả.
LIS	Laboratory Information System	Hệ thống thông tin Xét nghiệm là phần mềm quản lý toàn bộ quy trình xét nghiệm từ tiếp nhận mẫu, phân tích, lưu trữ đến trả kết quả, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và minh bạch.
PACS	Picture Archiving and Communication System	Hệ thống lưu trữ và truyền ảnh (PACS) là giải pháp công nghệ cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ hình ảnh y khoa điện tử, hỗ trợ bác sĩ truy cập, chẩn đoán và điều trị thuận tiện, hiệu quả.
EMR	Electronic Medical Record	Bệnh án điện tử – lưu trữ thông tin y khoa của bệnh nhân tại một cơ sở y tế.
EHR	Electric Health Record	Hồ sơ sức khỏe điện tử – tổng hợp toàn bộ thông tin sức khỏe của bệnh nhân, có thể chia sẻ giữa nhiều cơ sở y tế.
PHR	Personal Health Record	Hồ sơ sức khỏe cá nhân – do chính người bệnh quản lý và cập nhật thông tin sức khỏe của mình.
HMS	Hospital Management System	Hệ thống quản lý bệnh viện – hỗ trợ điều hành, quản lý các hoạt động chuyên môn và hành chính trong bệnh viện.
QMS	Queue Management System	Hệ thống xếp hàng tự động – quản lý, điều phối lượt khám nhằm giảm thời gian chờ đợi và tối ưu quy trình tiếp đón bệnh nhân.

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, sự vươn lên mạnh mẽ của kinh tế - xã hội đã và đang kiến tạo nên một diện mạo mới cho xã hội Việt Nam. Cùng với đó, một sự dịch chuyển căn bản và sâu sắc đang diễn ra trong hệ giá trị và kỳ vọng của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cuộc kiếm tìm giờ đây đã vượt xa khỏi nhu cầu cơ bản là "được chữa bệnh", mà hướng tới một khát vọng lớn lao hơn: "được chăm sóc một cách toàn diện". Đó là kỳ vọng về một nền y tế không chỉ hiện đại về máy móc, tinh thông về chuyên môn, mà còn phải chuyên nghiệp trong vận hành, minh bạch trong thông tin, tinh gọn trong quy trình và luôn đặt trải nghiệm cùng sự hài lòng của bệnh nhân làm trọng tâm. Đáp ứng mệnh đề này không chỉ còn là trách nhiệm của riêng ngành y, mà đã trở thành một thước đo quan trọng cho sự tiến bộ và văn minh của toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, cuộc cách mạng số, với sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu, đã nổi lên như một xu thế tất yếu, mang đến những lời giải đột phá cho những thách thức cố hữu của ngành y. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, với hạt nhân là các **Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS)**, được xác định là trụ cột chiến lược trong quá trình hiện đại hóa. Chúng không còn là những công cụ lưu trữ dữ liệu thụ động, mà đã thực sự trở thành "trung tâm thần kinh kỹ thuật số", mang trong mình một sứ mệnh kép: vừa tối ưu hóa hiệu suất quản trị, giảm thiểu rủi ro sai sót, vừa nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Bằng cách điều phối mọi hoạt động, từ lúc bệnh nhân bước chân vào cửa cho đến khi ra viện, các hệ thống HIS đang kiến tạo nên một dòng chảy dữ liệu liền mạch, thông suốt và thông minh, phá vỡ các rào cản thông tin đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Hòa mình vào dòng chảy mạnh mẽ đó, Bệnh viện Chợ Rẫy—vốn là một biểu tượng, một cơ sở y tế đầu tàu của cả nước—đã thực hiện một bước chuyển mình mang tính lịch sử với việc triển khai **Dự án SAKURA**. Được phát triển và triển khai bởi Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, SAKURA không chỉ là một phần mềm quản lý đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, được xây dựng với tham vọng số hóa và tái định hình lại toàn bộ vòng đời chăm sóc sức khỏe. Bằng việc tích hợp sâu và chặt chẽ các phân hệ từ quản lý lâm sàng, cận lâm sàng (LIS, PACS), dược, vật tư, tài chính cho đến bệnh án điện tử (EMR), SAKURA đặt mục tiêu phá vỡ các silo thông tin, kiến tạo một hồ sơ sức khỏe 360 độ cho mỗi bệnh nhân và hướng tới một mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ và vận hành dựa trên dữ liệu.

Xuất phát từ tầm vóc và ý nghĩa thời đại của dự án, cùng với cơ hội vô cùng quý báu được trực tiếp kiến tập tại ISOFH và làm việc trong vai trò của một Business Analyst tập sự tại chính "chiến trường" Bệnh viện Chợ Rẫy, em đã lựa chọn đề tài: **“Phân tích Hệ thống Quản lý Tổng thể Bệnh viện SAKURA do ISOFH phát triển và triển khai tại Bệnh viện Chợ Rẫy”**. Đây không chỉ là một đề tài nghiên cứu trên lý thuyết, mà là một cơ hội để em được "dấn thân" trọn vẹn vào thực tiễn, được đối chiếu những kiến

thức từ giảng đường với sự vận động phức tạp của một trong những dự án chuyển đổi số y tế quy mô nhất hiện nay. Mục tiêu cốt lõi của báo cáo là giải mã quy trình kiến tạo và vận hành của hệ thống, phân tích dòng chảy dữ liệu, đánh giá những thách thức thực tế dưới góc nhìn đa chiều, và qua đó, đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc dưới lăng kính của một người làm phân tích hệ thống.

Thông qua báo cáo này, em mong muốn cung cấp một góc nhìn cận cảnh, chân thực và có hệ thống về quá trình một ý tưởng công nghệ được thai nghén, kiến tạo, triển khai và "hít thở" trong một môi trường y tế đầy tính đặc thù. Em tin rằng, những phân tích và đúc kết trong báo cáo không chỉ là kết quả của quá trình học hỏi cá nhân mà còn có thể trở thành một tài liệu tham chiếu thực tiễn, góp một phần nhỏ vào bức tranh lớn về hành trình chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam, vì khát vọng chung về một tương lai chăm sóc sức khỏe an toàn, hiện đại, bền vững và nhân văn hơn cho mọi người dân.

CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA – NHÌN TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu tổng quan Hệ thống Thông tin Bệnh viện và chu trình phát triển Hệ thống thuộc Dự án SAKURA:

1.1.1 Tổng quan về Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang định hình lại mọi lĩnh vực, HIS SAKURA, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, không chỉ là một phần mềm quản lý mà còn là trung tâm thần kinh kỹ thuật số, là trái tim của một bệnh viện thông minh. Sứ mệnh của SAKURA là kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ y tế toàn diện, nơi mọi quy trình được tối ưu hóa, mọi dữ liệu được kết nối liền mạch, hỗ trợ các cơ sở y tế Việt Nam thực hiện bước nhảy vọt trong hành trình chuyển đổi số.

Đây là giải pháp đóng vai trò nền tảng, là "nhạc trưởng" điều phối mọi hoạt động, từ quản lý hành chính đến chuyên môn lâm sàng, thông qua việc tập trung hóa dữ liệu và tích hợp thông minh với các hệ thống vệ tinh chuyên sâu.

Các Trụ cột chính và Năng lực Vượt trội:

Hệ thống Quản lý Thông tin Bệnh viện (HIS) - Nền tảng Vận hành Cốt lõi: Đây chính là xương sống của toàn bộ bệnh viện. SAKURA HIS quản lý một cách tinh vi và toàn diện dòng chảy công việc từ khi bệnh nhân bước vào cửa: từ đăng ký và hẹn lịch thông minh, phân luồng bệnh nhân, quản lý hàng đợi, cho đến toàn bộ quy trình khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng, quản lý dược và vật tư, viện phí và thanh toán bảo hiểm. Hệ thống được thiết kế với khả năng chịu tải cao, sẵn sàng đáp ứng lưu lượng hàng nghìn lượt khám mỗi ngày, đồng thời cung cấp cho ban lãnh đạo những báo cáo quản trị đa chiều, giúp ra quyết định dựa trên dữ liệu thực.

Tích hợp Hệ thống Lưu trữ và Truyền tải Hình ảnh (PACS) - Cửa ngõ tới Chẩn đoán Hình ảnh Hiện đại: HIS SAKURA đóng vai trò là cổng chỉ huy và trạm hiển thị trung tâm. Thay vì là một hệ thống PACS độc lập, SAKURA kết nối một cách mượt mà và chặt chẽ với các hệ thống PACS chuyên dụng của bên thứ ba qua các chuẩn giao tiếp quốc tế như DICOM và HL7. Quy trình diễn ra hoàn toàn tự động: bác sĩ ra chỉ định trên HIS, yêu cầu được tức thì chuyển đến hệ thống PACS. Ngay khi có kết quả, hình ảnh chất lượng cao (X-quang, CT, MRI) cùng với kết luận của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ được trả về và hiển thị trực tiếp trên bệnh án điện tử của bệnh nhân. Điều này loại bỏ hoàn toàn việc chờ đợi phim, di chuyển giữa các khoa phòng và cho phép hội chẩn từ xa một cách hiệu quả.

Tích hợp Hệ thống Thông tin Phòng Xét nghiệm (LIS) - Tự động hóa Dòng chảy Dữ liệu Xét nghiệm: Tương tự như PACS, HIS SAKURA là điểm khởi đầu và cũng là đích đến cuối cùng của mọi quy trình xét nghiệm. Hệ thống tích hợp sâu với các hệ thống LIS của đối tác, biến quy trình thủ công phức tạp thành một dòng chảy dữ liệu tự động, khép kín. Chỉ định xét nghiệm từ HIS được đẩy xuống LIS, hệ thống máy xét nghiệm tự động nhận lệnh, xử lý mẫu và trả kết quả ngược lại vào hồ sơ bệnh nhân trên HIS mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào. Sự tích hợp này không chỉ tăng tốc độ trả kết quả mà còn giảm thiểu tối đa sai sót y khoa, nâng cao an toàn người bệnh.

Bệnh án điện tử (EMR) - Hồ sơ Sức khỏe Toàn diện 360 độ: Là một phần không thể tách rời của lõi HIS, bệnh án điện tử trong SAKURA vượt xa khái niệm lưu trữ thông thường. Nó xây dựng một hồ sơ sức khỏe longitudinal (dọc theo dòng thời gian) cho mỗi bệnh nhân, hợp nhất mọi thông tin từ các lần khám trước, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc và phác đồ điều trị. Điều này cung cấp cho bác sĩ một cái nhìn toàn cảnh 360 độ về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng chính xác và nâng cao chất lượng điều trị.

Triết lý Kiến trúc Mở - Tích hợp và Linh hoạt: Sức mạnh của SAKURA nằm ở triết lý kiến trúc mở. Hệ thống được xây dựng để dễ dàng "nói chuyện" với các hệ thống khác, từ phần mềm của Bảo hiểm xã hội, các thiết bị y tế chuyên dụng, đến các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Khả năng tùy biến linh hoạt cho phép SAKURA thích ứng với những quy trình nghiệp vụ đặc thù nhất của từng bệnh viện, đảm bảo rằng công nghệ phục vụ con người, chứ không phải ngược lại.

1.1.2 Chu trình phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện

Để xây dựng một hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) phức tạp và có tầm ảnh hưởng lớn như SAKURA, Công ty ISOFH áp dụng một chu trình phát triển phần mềm hiện đại và linh hoạt, dựa trên nền tảng phương pháp luận Agile và mô hình Scrum. Cách tiếp cận này không chỉ là một lựa chọn công nghệ, mà là một triết lý phát triển, đảm bảo sản phẩm cuối cùng không chỉ đáp ứng đúng yêu cầu, mà còn thực sự "sống" và tiến hóa cùng với nhu cầu vận hành của bệnh viện.

1. Giai đoạn Khởi tạo & Phân tích Nghiệp vụ (Inception & Business Analysis)

Đây là giai đoạn nền móng, nơi quyết định phương hướng và sự thành công của toàn bộ dự án. Nó không chỉ đơn thuần là thu thập yêu cầu, mà là quá trình thấu hiểu sâu sắc "linh hồn" của bệnh viện.

Mục tiêu: Xây dựng một bức tranh toàn cảnh và chi tiết về quy trình vận hành của bệnh viện. Xác định chính xác các "nỗi đau" (pain points) trong quy trình hiện tại và chuyển hóa chúng thành các cơ hội cải tiến bằng công nghệ.

2. Giai đoạn Thiết kế Hệ thống & Trải nghiệm Người dùng (System & UX/UI Design)

Từ những yêu cầu nghiệp vụ đã được "giải mã", đội ngũ kỹ thuật sẽ bắt đầu kiến tạo nên hình hài và bộ não của hệ thống.

Thiết kế Kiến trúc (High-level Design): Các kiến trúc sư phần mềm sẽ phác thảo ra bộ xương sống của SAKURA, quyết định nền tảng công nghệ, cấu trúc các module chính và cách chúng "nói chuyện" với nhau để đảm bảo hệ thống có thể mở rộng và hoạt động ổn định dưới tải lượng cao.

Thiết kế Chi tiết & Trải nghiệm (Detailed & UX/UI Design):

Thiết kế UX/UI: Đây không chỉ là việc làm cho phần mềm đẹp hơn. Đội ngũ thiết kế, với sự tham vấn của BA, sẽ tạo ra các wireframe và prototype tương tác. Mục tiêu là xây dựng một giao diện trực quan, dễ sử dụng, giúp bác sĩ và nhân viên y tế thao tác nhanh chóng và chính xác ngay cả trong tình huống căng thẳng nhất.

Thiết kế Cơ sở dữ liệu: "Mạch máu" của hệ thống, nơi lưu trữ toàn bộ thông tin bệnh nhân, được thiết kế một cách tối ưu để đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và tốc độ truy xuất.

3. Giai đoạn Phát triển Theo Chu kỳ (Iterative Development)

Đây là trái tim của mô hình Agile/Scrum. Thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống trong một lần, ISOFH sẽ chia nhỏ dự án thành các phần chức năng và phát triển chúng trong các chu kỳ ngắn gọi là Sprint (thường kéo dài 2-4 tuần).

Mỗi Sprint là một dự án mini: Mỗi Sprint bắt đầu bằng một buổi lập kế hoạch (Sprint Planning) và kết thúc bằng việc ra mắt một phần sản phẩm có thể hoạt động được. Cách làm này giúp đội ngũ nhận được phản hồi sớm từ phía bệnh viện, nhanh chóng điều chỉnh và giảm thiểu rủi ro.

Lập trình và Tích hợp liên tục: Lập trình viên sẽ viết mã và liên tục tích hợp các đoạn mã mới vào hệ thống chung, đảm bảo các thành phần luôn hoạt động hài hòa với nhau.

4. Giai đoạn Kiểm thử Chất lượng Toàn diện (Quality Assurance)

Chất lượng và sự an toàn là yếu tố sống còn đối với một phần mềm y tế. Giai đoạn này diễn ra song song và liên tục trong suốt quá trình phát triển.

Unit Test & Integration Test: Đảm bảo từng viên gạch (đoạn code) và từng bức tường (module) được xây dựng một cách vững chắc và khớp nối với nhau hoàn hảo.

System Test: Đội ngũ Đảm bảo chất lượng (QA) sẽ "tấn công" hệ thống dưới góc độ người dùng, thực hiện các kịch bản phức tạp để tìm ra mọi lỗi tiềm ẩn.

Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT - User Acceptance Testing): Đây là sân khấu của BA và người dùng cuối. BA sẽ thiết kế các kịch bản kiểm thử (test cases) dựa trên nghiệp vụ thực tế, sau đó hướng dẫn các bác sĩ, điều dưỡng... trực tiếp sử dụng và xác nhận hệ thống đã thực sự giải quyết được vấn đề của họ. Phản hồi từ UAT là nguồn thông tin vàng để hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt.

5. Giai đoạn Triển khai & "Go-live" (Deployment)

Sau khi hệ thống đã sẵn sàng, quá trình triển khai sẽ được thực hiện một cách cẩn trọng theo một kế hoạch chi tiết.

Chuẩn bị: Cài đặt hạ tầng máy chủ, cấu hình hệ thống và thực hiện di chuyển dữ liệu (Data Migration) từ hệ thống cũ (nếu có) sang SAKURA.

"Go-live": Là thời khắc hệ thống chính thức được đưa vào vận hành. ISOFH sẽ cử đội ngũ chuyên gia túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ xử lý mọi vấn đề phát sinh tức thì, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và không làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh.

6. Giai đoạn Vận hành, Hỗ trợ & Cải tiến Liên tục (Operation, Support & Maintenance)

Việc triển khai thành công mới chỉ là khởi đầu. Một hệ thống y tế cần được chăm sóc và nâng cấp liên tục.

Đào tạo & Chuyển giao: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, giúp toàn bộ nhân viên y tế làm chủ công nghệ mới.

Hỗ trợ 24/7: Xây dựng một hệ thống hỗ trợ đa kênh (hotline, email, helpdesk) để tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các yêu cầu từ người dùng.

Bảo trì & Nâng cấp: ISOFH không ngừng lắng nghe phản hồi từ thực tế, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng và định kỳ phát hành các phiên bản nâng cấp với những tính năng mới, giúp hệ thống SAKURA luôn là một giải pháp tiên tiến, đồng hành cùng sự phát triển của bệnh viện.

Bằng việc tuân thủ một chu trình phát triển chặt chẽ, lấy người dùng làm trung tâm và liên tục cải tiến, ISOFH đảm bảo rằng SAKURA không chỉ là một phần mềm, mà là một đối tác công nghệ đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và khám chữa bệnh.

1.2 Những công cụ, framework hỗ trợ cho Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS)

1.2.1 Những công cụ hỗ trợ

Công cụ build hệ thống: Sử dụng **Jenkins**, một máy chủ tự động hóa (automation server) mạnh mẽ để thiết lập quy trình Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục (CI/CD). Jenkins giúp tự động hóa toàn bộ quá trình từ việc lấy mã nguồn mới nhất, biên dịch (build), chạy kiểm thử tự động (automated tests), cho đến triển khai sản phẩm lên các môi trường (Development, Staging, Production). Điều này đảm bảo chất lượng, giảm thiểu lỗi do con người và tăng tốc độ phát hành phần mềm.

Công cụ phân phối hệ thống: Sử dụng **Docker** để "container hóa" ứng dụng. Mỗi thành phần của hệ thống (ví dụ: backend API, frontend web) được đóng gói vào một container độc lập chứa tất cả thư viện và môi trường cần thiết. Việc này đảm bảo

ứng dụng chạy nhất quán trên mọi hạ tầng. Để quản lý, điều phối và mở rộng hàng trăm container này một cách tự động, hệ thống sử dụng **Kubernetes (K8s)**.

Công cụ quản lý mã nguồn: Sử dụng **Git** làm hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System). Toàn bộ mã nguồn của dự án được lưu trữ và quản lý tập trung trên các nền tảng như **GitLab** hoặc **GitHub**. Các nền tảng này không chỉ lưu trữ code mà còn hỗ trợ quản lý công việc (issues tracking), thảo luận (merge requests) và tích hợp chặt chẽ với quy trình CI/CD của Jenkins.

1.2.2 Những Framework được sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS

Framework FE sử dụng: ReactJS – Là một thư viện JavaScript mạnh mẽ do Facebook phát triển để xây dựng giao diện người dùng (UI) có tính tương tác cao. Với kiến trúc dựa trên các thành phần (Component-based), ReactJS cho phép đội ngũ phát triển xây dựng các giao diện phức tạp từ những thành phần nhỏ, độc lập và có khả năng tái sử dụng. Điều này giúp mã nguồn trở nên gọn gàng, dễ quản lý và bảo trì, đặc biệt phù hợp với một hệ thống lớn có nhiều màn hình và nghiệp vụ như HIS.

Framework BE sử dụng: Spring Boot (Java) – Đây là một framework hàng đầu trong hệ sinh thái Java, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng cấp doanh nghiệp (enterprise-level) một cách nhanh chóng và hiệu quả. Spring Boot cung cấp một nền tảng cực kỳ vững chắc về bảo mật, hiệu năng ổn định, và khả năng mở rộng tốt. Với một hệ thống đòi hỏi độ tin cậy cao, xử lý nghiệp vụ phức tạp và giao tiếp với nhiều hệ thống khác như HIS, Spring Boot là một lựa chọn lý tưởng, đảm bảo hệ thống có thể vận hành bền bỉ và an toàn.

1.3 Môi trường triển khai trong thực tế: từ SAKURA Test đến SAKURA Server

1.3.1 Tổng quan về các môi trường triển khai

Trong lĩnh vực công nghệ y tế, nơi mà sự chính xác, ổn định và bảo mật không phải là một lựa chọn mà là một yêu cầu tuyệt đối, quy trình phát triển và vận hành một hệ thống phức tạp như SAKURA HIS phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó chính là chiến lược triển khai đa môi trường – một phương pháp luận cốt lõi, không chỉ là thông lệ kỹ thuật mà còn là xương sống của toàn bộ quy trình quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng.

Mục tiêu của chiến lược này là tạo ra một "vùng đệm an toàn" nhiều lớp, đảm bảo rằng mọi thay đổi, từ việc sửa một lỗi nhỏ nhất đến việc ra mắt một tính năng lớn, đều phải trải qua một hành trình kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi được đưa vào vận hành thực tế tại bệnh viện. Hành trình này được kiến tạo thành một dòng chảy chất lượng một chiều, nơi mỗi môi trường đóng vai trò như một "cổng kiểm soát" với mục đích, đối tượng và tiêu chuẩn riêng biệt.

Hành trình của một tính năng mới, từ khi còn là ý tưởng trên một ticket của Business Analyst cho đến khi phục vụ các y bác sĩ, có thể được hình dung qua dòng chảy sau:

Mã nguồn mới khi nhận được Ticket từ Bussiness Analyst và chỉnh sửa → Môi trường SAKURA Test (Kiểm thử Nội bộ & Kỹ thuật) → Môi trường SAKURA Stable (Thẩm định Nghiệp vụ & Người dùng) → Môi trường Server (Vận hành Chính thức)

Dòng chảy này đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ đúng về mặt kỹ thuật, mà còn phù hợp với thực tiễn nghiệp vụ và đủ ổn định để trở thành công cụ đáng tin cậy trong môi trường y tế đầy thách thức.

1.3.2 Chi tiết từng môi trường của Dự án HIS SAKURA

1.3.2.1 Môi trường SAKURA Test (Môi trường Kiểm thử)

Đây là môi trường đầu tiên trong vòng đời triển khai, đóng vai trò là "phòng thí nghiệm" cho đội ngũ phát triển nội bộ.

Mục đích chính:

Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Là nơi các tính năng mới hoặc các bản sửa lỗi được triển khai để đội ngũ kiểm thử chất lượng (QA/QC) và Business Analyst (BA) kiểm tra xem chúng có hoạt động đúng như đặc tả yêu cầu hay không.

Phát hiện lỗi sớm: Giúp phát hiện và sửa các lỗi (bugs) ở giai đoạn sớm nhất có thể, trước khi chúng ảnh hưởng đến các môi trường quan trọng khác.

Tích hợp ban đầu (Initial Integration Testing): Kiểm tra sự tương tác giữa các module, thành phần mới được phát triển với nhau.

Đối tượng sử dụng:

- Lập trình viên (Developers).
- Kỹ sư kiểm thử chất lượng (QA Engineers).
- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analysts).
- Chuyên viên triển khai

Đặc điểm dữ liệu:

Sử dụng dữ liệu giả (mock data) hoặc dữ liệu mẫu do đội dự án tự tạo ra. Dữ liệu này được thiết kế để bao phủ nhiều trường hợp kiểm thử nhất có thể, kể cả các trường hợp ngoại lệ (edge cases).

Tuyệt đối không chứa dữ liệu thật của bệnh nhân để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Tần suất cập nhật: Rất thường xuyên. Môi trường này có thể được cập nhật nhiều lần trong ngày, mỗi khi lập trình viên hoàn thành một phần công việc và muốn kiểm tra kết quả.

1.3.2.2 Môi trường SAKURA Stable (Môi trường Tiền sản xuất - Staging/UAT)

Đây là "bản sao" gần như hoàn chỉnh của môi trường thật, đóng vai trò là trạm kiểm soát chất lượng cuối cùng trước khi một phiên bản được phê duyệt để phát hành.

Mục đích chính:

Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT - User Acceptance Testing): Đây là mục đích quan trọng nhất. Một nhóm người dùng cuối được chỉ định từ bệnh viện (bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính...) sẽ truy cập môi trường này để sử dụng và xác nhận phiên bản mới đã đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ thực tế của họ.

Mô phỏng môi trường thật: Cấu hình phần cứng, phần mềm, mạng và dữ liệu được thiết lập để giống với môi trường SAKURA Server nhất có thể. Điều này giúp kiểm tra hiệu năng, độ ổn định và phát hiện các lỗi chỉ xảy ra trong môi trường thực tế.

Đào tạo người dùng: Có thể được sử dụng để đào tạo cho người dùng cuối về các tính năng mới trước khi chúng được chính thức ra mắt.

Đối tượng sử dụng:

- Đội ngũ dự án (QA, BA, Project Manager).
- Người dùng cuối được chỉ định (key users) từ bệnh viện.

Đặc điểm dữ liệu: Thường là một bản sao **đã được ẩn danh (anonymized)** của dữ liệu từ môi trường SAKURA Server. Việc này giúp việc kiểm thử trở nên thực tế nhất có thể mà vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin bệnh nhân.

Tần suất cập nhật: Theo chu kỳ phát hành (Release Cycle). Môi trường này chỉ được cập nhật khi có một phiên bản (release candidate) đã vượt qua toàn bộ các bài kiểm thử trên môi trường SAKURA Test và sẵn sàng cho UAT, thường là cuối mỗi Sprint hoặc mỗi tháng.

1.3.2.3 Môi trường SAKURA Server (Môi trường Vận hành – Production)

Đây là môi trường quan trọng nhất, là hệ thống "sống" mà toàn bộ bệnh viện đang vận hành và phụ thuộc vào hằng ngày.

Mục đích chính: Phục vụ hoạt động khám chữa bệnh và quản lý thực tế của bệnh viện. Đây là nơi mọi nghiệp vụ hằng ngày diễn ra. Đảm bảo tính Ổn định - An toàn - Sẵn sàng cao (Stability - Security - High Availability) 24/7.
Đối tượng sử dụng: Toàn bộ người dùng cuối tại bệnh viện: Ban lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên thu ngân, kế toán, và các bộ phận liên quan khác.
Đặc điểm dữ liệu: Dữ liệu thật, nhạy cảm và có giá trị pháp lý của bệnh nhân và bệnh viện. Dữ liệu này được bảo vệ ở mức độ cao nhất.
Tần suất cập nhật: Ít thường xuyên và được lên kế hoạch cực kỳ cẩn trọng. Việc cập nhật (deploy) phiên bản mới lên SAKURA Server chỉ được thực hiện sau khi phiên bản đó đã được phê duyệt ở môi trường SAKURA Stable. Quá trình cập nhật thường được lên lịch vào ban đêm hoặc cuối tuần để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Việc phân chia rạch ròi ba môi trường này giúp ISOFH xây dựng một quy trình làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo mỗi dòng mã lệnh mới đều được kiểm tra qua nhiều lớp trước khi đến tay người dùng, từ đó mang lại một sản phẩm SAKURA HIS chất lượng, ổn định và đáng tin cậy.

1.4 Những điểm nghẽn trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS và cách xử lý

Với lợi thế được quan sát từ hai góc nhìn – ban đầu là một chuyên viên Triển khai hệ thống, trực tiếp hỗ trợ người dùng cuối và hiện tại là một Business Analyst – em đã có cơ hội nhận diện sâu sắc các điểm ma sát trong quá trình vận hành của hệ thống SAKURA HIS. Những thách thức này không chỉ đến từ bản thân công nghệ mà còn xuất phát từ yếu tố con người, đòi hỏi một chiến lược xử lý toàn diện và linh hoạt.

1.4.1 Thách Thức Từ Phía Người Dùng Cuối và Chiến Lược Vượt Qua

Đây là nhóm thách thức phổ biến nhất trong giai đoạn đầu "go-live" và vận hành, liên quan trực tiếp đến mức độ chấp nhận và làm chủ công nghệ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế.

Phân tích Nguyên nhân:

Rào cản tâm lý và thói quen: Người dùng đã quen thuộc với các quy trình thủ công hoặc hệ thống cũ. Việc thay đổi sang một giao diện và luồng nghiệp vụ mới trên SAKURA HIS gây ra sự bỡ ngỡ, thao tác thiếu tự tin, dẫn đến nhầm lẫn và sai sót dữ liệu.

Lỗ hổng trong đào tạo: Mặc dù đã có các buổi đào tạo ban đầu, một số người dùng có thể chưa nắm vững toàn bộ các bước thao tác phức tạp hoặc các trường hợp

nghiệp vụ đặc thù, dẫn đến việc áp dụng sai quy trình khi không có người hỗ trợ trực tiếp.

Sự phức tạp của nghiệp vụ y tế: Bản thân quy trình khám chữa bệnh vốn đã phức tạp. Khi số hóa, nếu giao diện người dùng (UI/UX) chưa thực sự tối ưu cho từng vai trò, nó có thể vô tình tạo thêm gánh nặng cho người dùng.

Chiến lược xử lý và Đề xuất:

Xây dựng hệ thống hỗ trợ đáp ứng nhanh (Responsive Support): Thay vì chỉ hướng dẫn lại một cách bị động, cần thiết lập một quy trình hỗ trợ chuyên nghiệp. Khi nhận được báo cáo lỗi từ người dùng, đội triển khai cần nhanh chóng phân loại: đây là lỗi do thao tác sai hay lỗi hệ thống. Nếu là thao tác sai, cần có quy trình hướng dẫn lại trực tiếp (on-site support) hoặc điều khiển từ xa (remote desktop) để chỉ dẫn từng bước.

Tăng cường đào tạo bổ sung và tài liệu hóa: Tổ chức các buổi đào tạo bổ sung tập trung vào các nghiệp vụ thường xảy ra lỗi. Xây dựng một kho tri thức trực tuyến (knowledge base) với các video hướng dẫn ngắn, câu hỏi thường gặp (FAQs) để người dùng có thể chủ động tra cứu bất cứ lúc nào.

Lắng nghe và cải tiến liên tục: Với vai trò BA, việc ghi nhận các điểm mà người dùng thường xuyên thao tác sai là một nguồn thông tin vô giá. Các phản hồi này cần được tổng hợp, phân tích để đề xuất cải tiến giao diện (UI) hoặc tối ưu hóa luồng nghiệp vụ (UX) trong các phiên bản cập nhật tiếp theo, giúp hệ thống ngày càng thân thiện hơn.

1.4.2 Thách Thức Từ Phía Hệ Thống và Giải Pháp Kỹ Thuật

Đây là nhóm thách thức liên quan đến bản chất kỹ thuật, hiệu năng và sự tương tác phức tạp của SAKURA HIS trong hệ sinh thái công nghệ tổng thể của bệnh viện.

Phân tích Nguyên nhân:

Sự cố tích hợp với hệ thống của bên thứ ba: SAKURA HIS là trái tim của hệ thống, nhưng nó phải giao tiếp liên tục với các hệ thống vệ tinh như LIS (Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm) và PACS (Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh). Bất kỳ sự gián đoạn nào từ phía đối tác (lỗi mạng, máy chủ của họ gặp sự cố) đều ngay lập tức ảnh hưởng đến luồng dữ liệu, gây đình trệ quy trình chỉ định và trả kết quả.

Rủi ro trong quá trình cập nhật phiên bản: Việc liên tục cập nhật phần mềm để đáp ứng yêu cầu mới từ người dùng là cần thiết, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Các phiên bản mới có thể phát sinh lỗi không lường trước (regression bugs) hoặc gây ra xung đột với các thành phần khác của hệ thống.

Hiệu năng và độ trễ của hệ thống: Trong giờ cao điểm, khi hàng trăm người dùng cùng lúc truy cập, hệ thống có thể gặp tình trạng phản hồi chậm, thời gian tải trang kéo dài. Nguyên nhân gốc rễ thường đến từ việc quá tải máy chủ, truy vấn cơ sở dữ liệu chưa được tối ưu, hoặc vấn đề về hạ tầng mạng.

Chiến lược xử lý và Đề xuất:

Thiết lập quy trình phối hợp và giám sát đối tác: Cần xây dựng một kênh giao tiếp kỹ thuật trực tiếp và rõ ràng với các đối tác cung cấp LIS, PACS. Thiết lập các cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) để quy định rõ trách nhiệm và thời gian phản hồi khi sự cố xảy ra. Chủ động xây dựng các công cụ giám sát (monitoring tools) để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong luồng kết nối.

Áp dụng quy trình Quản lý Thay đổi (Change Management) nghiêm ngặt: Mọi bản cập nhật lên môi trường Production phải được lên kế hoạch chi tiết. Lựa chọn khung giờ bảo trì (maintenance window) vào thời điểm ít ảnh hưởng nhất đến hoạt động của bệnh viện (ví dụ: đêm muộn, cuối tuần). Luôn chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng (rollback plan) để có thể nhanh chóng quay trở lại phiên bản ổn định trước đó nếu có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Giám sát hiệu năng chủ động và tối ưu hóa định kỳ: Thay vì đợi hệ thống chậm mới xử lý, cần triển khai các công cụ giám sát hiệu năng 24/7 để theo dõi tải của máy chủ, thời gian phản hồi của các API, và các truy vấn CSDL chậm. Dựa trên dữ liệu thu thập được, đội ngũ kỹ thuật cần có kế hoạch tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và nâng cấp hạ tầng một cách định kỳ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã cung cấp một cái nhìn toàn cảnh và sâu sắc về Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA, không chỉ dưới góc độ một sản phẩm công nghệ mà còn là một giải pháp chiến lược cho quá trình chuyển đổi số trong y tế. Chúng ta đã thấy rõ SAKURA HIS được định vị là hệ thống lõi, đóng vai trò "nhạc trưởng" điều phối toàn bộ hoạt động của bệnh viện, từ quy trình lâm sàng đến quản trị, thông qua kiến trúc mở và khả năng tích hợp mạnh mẽ với các hệ thống vệ tinh như PACS và LIS.

Để kiến tạo nên một giải pháp tầm cỡ, ISOFH đã áp dụng một chu trình phát triển phần mềm hiện đại dựa trên triết lý Agile/Scrum, đảm bảo sản phẩm luôn linh hoạt, đáp ứng sát sườn nhu cầu thực tiễn và liên tục được cải tiến. Nền tảng công nghệ vững chắc với ReactJS cho Frontend và Spring Boot (Java) cho Backend, kết hợp với các công cụ CI/CD tiên tiến như Jenkins, Docker, và Git, đã tạo nên một hệ thống mạnh mẽ, ổn định và có khả năng mở rộng.

Một trong những yếu tố then chốt đảm bảo chất lượng và giảm thiểu rủi ro cho SAKURA HIS chính là chiến lược triển khai đa môi trường, bao gồm Test, Stable, và

Server (Production). Quy trình này tạo ra một dòng chảy chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo mọi thay đổi đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi đến tay người dùng cuối.

Cuối cùng, chương 1 cũng đã thẳng thắn nhìn nhận vào những thách thức thực tế trong quá trình vận hành, từ các vấn đề liên quan đến con người, quy trình cho đến các yếu tố kỹ thuật của hệ thống. Việc phân tích các "điểm nghẽn" này không chỉ cho thấy sự phức tạp của việc triển khai một hệ thống HIS mà còn đặt ra nền tảng quan trọng cho những phân tích và giải pháp sẽ được trình bày sâu hơn trong các chương tiếp theo của báo cáo.

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CÁCH GIAO TIẾP GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA

2.1 Quan sát dòng chảy dữ liệu được thiết kế từ Back – End đến giao diện người dùng trên Hệ thống Thông tin Bệnh viện

Dòng chảy dữ liệu trong hệ thống SAKURA HIS có thể được ví như **hệ tuần hoàn kỹ thuật số** của bệnh viện. Nó đảm bảo rằng mọi thông tin, từ một chỉ định của bác sĩ đến kết quả xét nghiệm, được luân chuyển một cách chính xác, an toàn và kịp thời. Việc hiểu rõ quy trình này là nền tảng để phân tích và tối ưu hóa hệ thống.

2.1.1 Quy trình luân chuyển dữ liệu lên Hệ thống HIS

Quy trình này tuân thủ chặt chẽ theo **mô hình Client-Server**. Trong đó, giao diện người dùng (được xây dựng bằng ReactJS) đóng vai trò là **Client**, và hệ thống xử lý nghiệp vụ trung tâm (được xây dựng bằng Spring Boot) đóng vai trò là **Server**. Dòng dữ liệu di chuyển qua các bước sau:

Tương tác từ Người dùng (Frontend - Client): Quy trình bắt đầu khi một người dùng (ví dụ: bác sĩ, điều dưỡng) thực hiện một thao tác trên giao diện SAKURA HIS. Ví dụ: nhập thông tin sinh hiệu cho bệnh nhân, ra một chỉ định cận lâm sàng, hoặc tìm kiếm một hồ sơ bệnh án.

Tạo và Gửi Yêu cầu (API Request): Dựa trên thao tác của người dùng, ứng dụng **Frontend (ReactJS)** sẽ đóng gói thông tin cần thiết vào một yêu cầu HTTP (HTTP Request) và gửi nó đến **Backend**. Yêu cầu này được gửi đến một địa chỉ (endpoint) cụ thể của **API** (Application Programming Interface).

Dữ liệu gửi đi thường được định dạng dưới dạng **JSON (JavaScript Object Notation)**, một định dạng văn bản gọn nhẹ, dễ đọc và dễ xử lý.

Tiếp nhận và Xử lý tại Lớp Logic (Backend - Server): Hệ thống **Backend (Spring Boot)** tiếp nhận yêu cầu tại API endpoint tương ứng.

Yêu cầu sẽ được đi qua các tầng xử lý:

- **Controller:** Tầng đầu tiên tiếp nhận, xác thực yêu cầu (ví dụ: kiểm tra người dùng đã đăng nhập và có quyền thực hiện thao tác này chưa).
- **Service:** Đây là "bộ não" của hệ thống, nơi chứa đựng tất cả các quy tắc nghiệp vụ. Tầng Service sẽ xử lý dữ liệu nhận được, kiểm tra tính hợp lệ (validation) và thực thi logic nghiệp vụ (ví dụ: tính toán liều thuốc, kiểm tra tương tác thuốc, tạo mã phiếu chỉ định).

Giao tiếp với Cơ sở dữ liệu (Database Interaction): Nếu nghiệp vụ đòi hỏi phải đọc hoặc ghi dữ liệu (hầu hết các trường hợp), tầng Service sẽ gọi đến tầng **Repository**.

Tầng Repository chịu trách nhiệm giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (ví dụ: PostgreSQL, MySQL). Nó chuyển đổi yêu cầu từ tầng Service thành các câu lệnh truy vấn (SQL) để **lấy (SELECT)**, **tạo mới (INSERT)**, **cập nhật (UPDATE)**, hoặc **xóa (DELETE)** dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Phản hồi từ Backend (API Response): Sau khi cơ sở dữ liệu xử lý xong và trả kết quả về, dữ liệu sẽ đi ngược lại qua các tầng Repository và Service.

Tầng Controller sẽ đóng gói kết quả cuối cùng thành một phản hồi HTTP (HTTP Response), cũng thường ở định dạng **JSON**, kèm theo một mã trạng thái (status code) để thông báo kết quả của yêu cầu (ví dụ: 200 OK - thành công, 404 Not Found - không tìm thấy, 400 Bad Request - yêu cầu không hợp lệ).

Cập nhật Giao diện Người dùng (UI Rendering): Frontend (ReactJS) nhận được phản hồi từ Backend. Nó sẽ đọc dữ liệu JSON trong đó và cập nhật "trạng thái" (state) của ứng dụng.

Nhờ cơ chế hoạt động của ReactJS, ngay khi state thay đổi, giao diện người dùng sẽ tự động được "vẽ" lại (re-render) để hiển thị thông tin mới nhất cho người dùng mà không cần tải lại toàn bộ trang. Ví dụ: danh sách bệnh nhân được cập nhật, kết quả xét nghiệm mới hiện ra.

2.1.2 Ý nghĩa của quy trình luân chuyển dữ liệu

Việc thiết kế một quy trình luân chuyển dữ liệu bài bản và rành mạch như trên mang lại những giá trị cốt lõi cho hệ thống:

Đảm bảo Tính Toàn vẹn và Thống nhất Dữ liệu : Mọi dữ liệu trước khi được lưu vào cơ sở dữ liệu đều phải đi qua "cổng kiểm soát" là Backend. Tại đây, các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc được áp dụng một cách nhất quán, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đáng tin cậy.

Tách biệt Logic Nghiệp vụ và Giao diện (Separation of Concerns) : Quy trình này tách biệt rõ ràng hai nhiệm vụ: Frontend chỉ tập trung vào việc làm thế nào để hiển thị dữ liệu và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng (UI/UX). Backend tập trung hoàn toàn vào việc xử lý nghiệp vụ và quản trị dữ liệu. Điều này giúp việc phát triển, bảo trì và nâng cấp hệ thống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tăng cường Bảo mật : Toàn bộ cơ sở dữ liệu và logic nghiệp vụ nhạy cảm được bảo vệ phía sau lớp Backend. Giao diện người dùng không bao giờ có thể truy

cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Mọi yêu cầu đều phải được xác thực và phân quyền, ngăn chặn các truy cập trái phép và bảo vệ an toàn cho dữ liệu bệnh nhân.

Nâng cao Hiệu suất và Trải nghiệm Người dùng : Nhờ kiến trúc này, Frontend có thể hoạt động như một Single-Page Application (SPA). Giao diện phản hồi gần như tức thì với thao tác của người dùng, và chỉ tải những dữ liệu cần thiết từ Backend, tạo ra một trải nghiệm mượt mà, nhanh chóng, không bị gián đoạn bởi việc tải lại trang liên tục.

Khả năng Mở rộng và Tích hợp : Một khi hệ thống API của Backend đã được xây dựng vững chắc, nó không chỉ phục vụ cho ứng dụng web. ISOFH có thể dễ dàng phát triển thêm các ứng dụng khác (ví dụ: ứng dụng di động cho bác sĩ, cổng thông tin cho bệnh nhân) hoặc tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba bằng cách cùng giao tiếp với bộ API này.

2.2 Quy trình phối hợp với các phòng ban để để kiểm tra và xử lý vấn đề về lỗi dữ liệu

Để xử lý hiệu quả các sự cố về dữ liệu, đặc biệt là những sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh, việc xây dựng một quy trình phối hợp chuẩn hóa giữa các phòng ban là yêu cầu bắt buộc. Quy trình này đảm bảo rằng mọi vấn đề được tiếp nhận, phân tích, và giải quyết một cách nhanh chóng, minh bạch và đúng trách nhiệm.

Vai trò của Business Analyst (BA) trong quy trình này là cực kỳ quan trọng, đóng vai trò là cầu nối trung tâm, điều phối thông tin và "phiên dịch" giữa ngôn ngữ nghiệp vụ của người dùng cuối và ngôn ngữ kỹ thuật của đội ngũ phát triển. Quy trình phối hợp xử lý sự cố về sai lệch dữ liệu được áp dụng thông qua 5 bước chính.

Bước đầu tiên là tiếp nhận và ghi lại sự cố. Quy trình này khởi động ngay khi một người dùng cuối, chẳng hạn như bác sĩ hoặc điều dưỡng, phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Họ sẽ lập tức báo cáo sự cố qua các kênh hỗ trợ được chỉ định, cung cấp những thông tin ban đầu quan trọng như mã bệnh nhân và mô tả về sai lệch. Ngay sau đó, đội ngũ hỗ trợ tại chỗ sẽ tiếp nhận thông tin và chính thức hóa vấn đề bằng cách tạo một Ticket trên hệ thống quản lý Jira, gán cho nó một mã định danh duy nhất để tiện theo dõi.

Tiếp theo là giai đoạn phân loại và phân tích sơ bộ. Sau khi ticket được tạo, Business Analyst sẽ là người đầu tiên xem xét và thực hiện bước "sơ cứu" này. BA sẽ liên hệ trực tiếp với người dùng để xác minh lại sự cố, sau đó đánh giá mức độ ưu tiên dựa trên tác động của nó đến an toàn người bệnh và quy trình vận hành. Các sự cố có nguy cơ gây hại trực tiếp sẽ được xếp vào mức "Khẩn cấp" (Blocker/Critical) để được xử lý ngay lập tức, trong khi các vấn đề khác sẽ được phân loại tương ứng. Toàn bộ phân tích ban đầu này sẽ được ghi nhận chi tiết vào ticket.

Bước thứ ba là điều tra nguyên nhân gốc rễ, đây là giai đoạn phối hợp chặt chẽ nhất giữa nghiệp vụ và kỹ thuật. BA sẽ trình bày lại bối cảnh nghiệp vụ của sự cố cho đội ngũ phát triển. Dựa trên thông tin đó, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành phân tích mã nguồn và nhật ký hệ thống để tìm ra nguyên nhân kỹ thuật. Trong suốt quá trình này, BA đóng vai trò là cầu nối, sẵn sàng liên hệ với các phòng ban liên quan như Khoa Dược hay Khoa Xét nghiệm để cung cấp thêm thông tin nghiệp vụ, giúp đội kỹ thuật có được bức tranh toàn cảnh và chính xác nhất.

Sau khi nguyên nhân được xác định, quy trình chuyển sang bước khắc phục và kiểm thử. Đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành sửa lỗi và triển khai bản vá lên môi trường SAKURA Test. Tại đây, Kỹ sư Kiểm thử (QA) sẽ thực hiện các bài kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo lỗi đã được sửa và không phát sinh vấn đề mới. Song song đó, Business Analyst sẽ tham gia kiểm thử dưới góc độ nghiệp vụ, xác nhận rằng luồng xử lý sau khi sửa đã vận hành đúng với yêu cầu thực tế. Nếu cần, bản vá sẽ tiếp tục được đưa lên môi trường SAKURA Stable để người dùng cuối thực hiện kiểm thử chấp nhận (UAT).

Bước cuối cùng là triển khai và giám sát. Khi bản vá đã vượt qua tất cả các vòng kiểm thử, đội ngũ vận hành sẽ lên kế hoạch cẩn trọng để triển khai nó lên môi trường SAKURA Server (Production), thường là vào các khung giờ ít ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Sau khi cập nhật thành công, BA và đội hỗ trợ sẽ chủ động theo dõi hệ thống và liên hệ với người dùng đã báo cáo ban đầu để xác nhận lỗi đã được khắc phục hoàn toàn. Chỉ khi đó, ticket mới được chính thức đóng lại, hoàn tất quy trình xử lý sự cố.

2.3 Phân tích và Cải thiện Trường hợp Thực tế: Sai lệch Dữ liệu Thuốc trong Bệnh án Điện tử

Trong môi trường y tế, dữ liệu không chỉ là những con số mà nó đại diện cho sức khỏe và sinh mạng của con người. Bất kỳ một sai lệch dữ liệu nào, dù là nhỏ nhất, cũng có thể dẫn đến những hậu quả y khoa nghiêm trọng.

Trên thực tế, các thách thức liên quan đến tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống HIS rất đa dạng, có thể phát sinh từ nhiều quy trình và yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, để làm rõ mức độ ảnh hưởng một cách cụ thể nhất, phần này sẽ không trình bày dàn trải mà sẽ tập trung phân tích sâu một trường hợp điển hình. Sự cố được lựa chọn là một ví dụ tiêu biểu và có tầm quan trọng đặc biệt, bởi nó phản ánh rõ nét cách một sai sót trong hệ thống có thể tác động trực tiếp đến quá trình điều trị và an toàn của người bệnh. Qua đó, chúng ta sẽ truy vết nguyên nhân gốc rễ và đề xuất một kế hoạch cải thiện toàn diện.

2.3.1 Mô tả sự cố về sai lệch dữ liệu

Bối cảnh: Một bệnh nhân ngoại trú mắc bệnh tăng huyết áp mãn tính đến tái khám định kỳ. Sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành kê đơn thuốc điều trị cho 30 ngày tiếp theo trên hệ thống SAKURA HIS.

Diễn biến sự cố: Vào thời điểm bác sĩ thao tác, hệ thống có dấu hiệu phản hồi chậm. Sau khi điền xong thông tin đơn thuốc, bác sĩ bấm nút "Lưu và In". Tuy nhiên, do không thấy hệ thống có phản hồi ngay lập tức (không có biểu tượng tải hay thông báo), bác sĩ đã vô tình bấm nút "Lưu và In" thêm một lần nữa. Vài giây sau, máy in in ra hai phiếu đơn thuốc giống hệt nhau và hệ thống cũng ghi nhận hai mã đơn thuốc riêng biệt trong hồ sơ của bệnh nhân.

Hậu quả tiềm tàng (nếu không được phát hiện): Bệnh nhân, với hai phiếu đơn thuốc hợp lệ, có thể đến nhà thuốc bệnh viện và lĩnh gấp đôi số lượng thuốc được chỉ định (ví dụ: 60 ngày thay vì 30 ngày). Hậu quả của việc này cực kỳ nghiêm trọng:

- Về Y khoa: Nếu bệnh nhân không biết và uống liều gấp đôi (ví dụ: 2 viên thay vì 1 viên mỗi ngày), điều này có thể dẫn đến quá liều, gây hạ huyết áp đột ngột, chóng mặt, ngất xỉu, và các biến chứng nguy hiểm khác.
- Về Tài chính: Gây tổn thất chi phí cho bệnh nhân hoặc quỹ Bảo hiểm Y tế.
- Về Quản lý: Tạo ra dữ liệu rác trong hệ thống, gây khó khăn cho việc thống kê, quản lý dược và theo dõi tuân thủ điều trị của bệnh nhân sau này.

Sự cố này đã cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong cả thiết kế giao diện người dùng và logic xử lý giao dịch của hệ thống.

2.3.2 Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis)

Quá trình điều tra sự cố đã chỉ ra rằng đây không phải là lỗi của một cá nhân, mà là kết quả của một chuỗi các yếu tố cộng hưởng từ cả tầng giao diện người dùng (Frontend), tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) và hiệu năng chung của hệ thống.

Nguyên nhân trực tiếp và cốt lõi nhất nằm ở lỗ hổng xử lý giao dịch phía Backend. Cụ thể, API được thiết kế để tạo đơn thuốc đã thiếu đi nguyên tắc **idempotent**, một nguyên tắc nền tảng trong việc xử lý các giao dịch an toàn. Điều này có nghĩa là hệ thống không có cơ chế để nhận diện và vô hiệu hóa các yêu cầu trùng lặp được gửi đến trong một khoảng thời gian ngắn. Hệ quả là, khi nhận được hai lệnh "Lưu" gần như đồng thời, Backend đã mù quáng coi đây là hai giao dịch riêng biệt và thực thi cả hai, dẫn đến việc tạo ra hai bản ghi đơn thuốc hoàn toàn độc lập trong cơ sở dữ liệu.

Góp phần trực tiếp vào việc kích hoạt lỗi Backend chính là thiết kế giao diện và cơ chế phản hồi người dùng còn yếu kém. Giao diện người dùng đã không cung

cấp đủ thông tin trạng thái cho bác sĩ. Khi nút "Lưu và In" được bấm, nó không được vô hiệu hóa tạm thời và cũng không hiển thị bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy yêu cầu đang được xử lý. Sự "im lặng" của hệ thống đã tạo ra một trải nghiệm không chắc chắn, trực tiếp khuyến khích bác sĩ thực hiện lại thao tác vì lầm tưởng rằng lần bấm đầu tiên đã thất bại.

Nguyên nhân nền tảng, đóng vai trò là chất xúc tác cho toàn bộ sự cố, đến từ vấn đề hiệu năng của hệ thống. Sự chậm trễ ban đầu khiến bác sĩ phải thực hiện thao tác lần thứ hai xuất phát từ việc hệ thống bị quá tải trong giờ cao điểm. Phân tích sâu hơn cho thấy một số câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu liên quan đến việc kiểm tra tồn kho thuốc và lịch sử bệnh án chưa được tối ưu, gây ra độ trễ đáng kể. Hiệu năng kém không chỉ gây khó chịu mà còn là điều kiện lý tưởng để các lỗ hổng trong logic xử lý và thiết kế giao diện bộc lộ, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

2.3.3 Hướng cải thiện đối với nguyên nhân sai lệch dữ liệu

Để giải quyết triệt để vấn đề và xây dựng một "hàng rào phòng thủ" đa lớp vững chắc hơn, một kế hoạch hành động toàn diện được đề xuất, bao gồm các giải pháp từ tức thời đến dài hạn.

Trước hết, các hành động khắc phục ngay lập tức cần được ưu tiên triển khai. Phía Frontend sẽ nhận một bản vá khẩn cấp (hotfix) để vô hiệu hóa nút "Lưu" ngay sau lần bấm đầu tiên và đồng thời hiển thị một chỉ báo tải rõ ràng. Đây là giải pháp "phòng thủ lớp ngoài" nhanh và hiệu quả nhất. Song song đó, đội ngũ kỹ thuật sẽ chạy script để quét toàn bộ cơ sở dữ liệu, tìm kiếm các cặp đơn thuốc trùng lặp để đội ngũ Dược và Bác sĩ có thể rà soát và hủy bỏ kịp thời.

Trong ngắn hạn, các cải tiến sâu hơn sẽ được thực hiện trong vòng một đến hai Sprint tới. Đội ngũ Backend sẽ tái cấu trúc API tạo đơn thuốc để đảm bảo **tính idempotent**, sử dụng kỹ thuật "idempotency key" để ngăn chặn việc xử lý các yêu cầu trùng lặp. Đồng thời, một quy tắc nghiệp vụ mới sẽ được xây dựng để đưa ra cảnh báo mạnh nếu hệ thống phát hiện hành vi tạo đơn thuốc thứ hai có cùng hoạt chất cho cùng một bệnh nhân trong ngày, yêu cầu bác sĩ phải xác nhận và ghi rõ lý do.

Nhìn xa hơn, các cải tiến chiến lược dài hạn sẽ tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Một đợt rà soát và tối ưu hóa toàn diện hiệu năng của module Dược ngoại trú sẽ được thực hiện để giảm thiểu độ trễ. Quan trọng hơn, phần mềm quản lý tại Khoa Dược sẽ được nâng cấp để bổ sung một "chốt chặn cuối cùng": tính năng cảnh báo tự động cho dược sĩ khi họ chuẩn bị cấp phát một đơn thuốc có dấu hiệu trùng lặp. Đây là lớp phòng thủ sau cùng, đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân.

Sự cố này một lần nữa khẳng định rằng, trong việc xây dựng hệ thống thông tin y tế, việc đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và thiết kế trải nghiệm người dùng có khả năng "chống lỗi" (fault-tolerant) phải luôn là ưu tiên hàng đầu, bởi nó liên quan trực tiếp đến an toàn người bệnh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã đi sâu vào việc phân tích "hệ tuần hoàn kỹ thuật số" của SAKURA HIS, làm rõ cách thức dữ liệu được luân chuyển và xử lý, cũng như quy trình ứng phó khi dòng chảy đó gặp sự cố.

Trước hết, chúng ta đã làm rõ kiến trúc luân chuyển dữ liệu của hệ thống, được xây dựng dựa trên mô hình Client-Server hiện đại. Quy trình này, với Frontend ReactJS và Backend Spring Boot, không chỉ đảm bảo hiệu suất và trải nghiệm người dùng mượt mà mà còn tạo ra một lớp phòng thủ vững chắc, giúp bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và thống nhất của dữ liệu y tế—vốn là tài sản nhạy cảm và quan trọng nhất.

Tiếp đó, chương này đã hệ thống hóa quy trình phối hợp 5 bước để xử lý các sự cố về dữ liệu. Quy trình này nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và khẳng định vai trò trung tâm của Business Analyst với tư cách là cầu nối giữa nghiệp vụ và kỹ thuật. Việc có một quy trình chuẩn hóa là yếu tố sống còn, đảm bảo mọi vấn đề, dù nhỏ nhất, đều được xử lý một cách có trách nhiệm và minh bạch, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu.

Cuối cùng, thông qua việc phân tích sâu một sự cố thực tế về việc trùng lặp đơn thuốc, chương đã chứng minh một cách thuyết phục rằng một sai lệch dữ liệu nghiêm trọng hiếm khi xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ. Thay vào đó, nó thường là kết quả của sự cộng hưởng giữa các yếu tố: từ lỗ hổng trong logic xử lý của Backend, thiết kế trải nghiệm người dùng của Frontend cho đến hiệu năng chung của hệ thống. Bài học rút ra là việc xây dựng một hệ thống y tế an toàn đòi hỏi một chiến lược cải tiến đa tầng, từ việc vá lỗi tức thời đến tối ưu hóa hệ thống một cách chiến lược trong dài hạn.

Tựu trung lại, Chương 2 khẳng định rằng, để một hệ thống HIS vận hành hiệu quả và an toàn, việc sở hữu một kiến trúc kỹ thuật vững chắc phải luôn đi đôi với một quy trình vận hành và xử lý sự cố chặt chẽ, lấy an toàn người bệnh làm kim chỉ nam cho mọi quyết định.

CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN THUỘC DỰ ÁN SAKURA TRONG THỰC TẾ

Nếu Chương 2 đã làm rõ "bộ xương" và "hệ tuần hoàn" kỹ thuật của SAKURA HIS, thì Chương 3 sẽ đi sâu vào "linh hồn" của hệ thống: sự tương tác giữa công nghệ và con người. Một hệ thống thông tin, dù được thiết kế ưu việt đến đâu, cũng chỉ thực sự thành công khi nó được phân tích thấu đáo, triển khai hiệu quả, kiểm thử nghiêm ngặt và bảo trì liên tục. Chương này sẽ phân tích chi tiết các quy trình vận hành cốt lõi, từ khâu thiết kế giao diện đến các giai đoạn phân tích, triển khai, kiểm thử và bảo trì, đồng thời làm nổi bật vai trò của một Business Analyst trong từng mắt xích quan trọng của vòng đời hệ thống.

3.1 Giao diện người dùng của HIS: Từ khâu thiết kế đến cảm nhận của Người dùng

Giao diện người dùng (UI - User Interface) và Trải nghiệm người dùng (UX - User Experience) của một Hệ thống Thông tin Bệnh viện không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ. Trong môi trường y tế, nơi mỗi giây đều quý giá và mỗi cú nhấp chuột đều có thể ảnh hưởng đến quyết định lâm sàng, giao diện chính là cây cầu nối giữa năng lực của hệ thống và hiệu quả công việc của nhân viên y tế.

Quá trình thiết kế giao diện SAKURA HIS bắt nguồn từ một triết lý lấy người dùng làm trung tâm một cách tuyệt đối. Nó không bắt đầu từ công nghệ, mà bắt đầu từ việc quan sát và thấu hiểu sâu sắc môi trường làm việc đầy áp lực của bệnh viện. Đội ngũ phát triển đã xây dựng các "chân dung người dùng" (User Personas) chi tiết cho từng vai trò: một bác sĩ cần truy cập nhanh bệnh án và ra y lệnh trong vài giây, một điều dưỡng cần giao diện trực quan để ghi nhận sinh hiệu cho hàng chục bệnh nhân, một dược sĩ cần màn hình rõ ràng để kiểm soát việc cấp phát thuốc.

Từ đó, mỗi luồng công việc (user flow) đều được vạch ra và tối ưu hóa để giảm thiểu số bước thao tác, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và trình bày thông tin một cách logic nhất. Các nút bấm quan trọng được đặt ở vị trí thuận tiện, thông tin cảnh báo được làm nổi bật bằng màu sắc tương phản, và thuật ngữ trên hệ thống được chuẩn hóa để tương đồng với ngôn ngữ chuyên môn mà nhân viên y tế sử dụng hàng ngày.

Khi được đưa vào vận hành thực tế, những nỗ lực trong thiết kế này đã mang lại kết quả rõ rệt. Cảm nhận chung từ người dùng tại bệnh viện là hệ thống có giao diện sạch sẽ, dễ định hướng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không tránh khỏi những khó khăn ban đầu, khi thói quen làm việc trên hệ thống cũ hoặc quy trình giấy tờ vẫn còn ảnh hưởng. Chính những phản hồi chân thực này là nguồn dữ liệu vô giá, giúp đội ngũ BA và thiết kế liên tục thu thập, phân tích và đề xuất những cải tiến nhỏ nhưng có

tác động lớn, biến SAKURA HIS trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực thay vì một gánh nặng công nghệ.

3.2 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Phân tích Hệ thống

Đây là giai đoạn nền tảng, nơi các ý tưởng, nhu cầu và "nỗi đau" nghiệp vụ được chuyển hóa thành các yêu cầu cụ thể, rõ ràng cho hệ thống. Một quy trình phân tích hiệu quả sẽ quyết định liệu sản phẩm cuối cùng có thực sự giải quyết được vấn đề của bệnh viện hay không.

3.2.1 Các hình thức phân tích Hệ thống

Quá trình phân tích được thực hiện một cách đa chiều thông qua nhiều hình thức. Ban đầu là các buổi **hội thảo (workshop)** với ban lãnh đạo và trưởng các khoa phòng để nắm bắt các mục tiêu chiến lược và yêu cầu ở tầm vĩ mô. Tiếp theo, BA sẽ tiến hành các buổi **phỏng vấn sâu (in-depth interview)** với từng nhóm người dùng chuyên biệt để khai thác chi tiết các quy trình nghiệp vụ. Tuy nhiên, hình thức phân tích hiệu quả và mang lại giá trị sâu sắc nhất chính là **quan sát thực địa (field observation)**. Việc trực tiếp có mặt tại các khoa phòng, theo chân một điều dưỡng đi phát thuốc hay ngồi cạnh một bác sĩ khi họ khám bệnh giúp BA phát hiện ra những nhu cầu ngầm, những khó khăn không được nói ra bằng lời, từ đó đưa ra những đề xuất cải tiến thực sự giá trị.

3.2.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi liên quan đến quá trình phân tích

Mọi yêu cầu và phản hồi từ phía bệnh viện, dù lớn hay nhỏ, đều được tiếp nhận và chuẩn hóa. Khi một yêu cầu mới phát sinh, BA sẽ là người đầu tiên tiếp nhận, làm việc với người dùng để gạn lọc và làm rõ bản chất của vấn đề. Sau đó, yêu cầu này sẽ được "phiên dịch" từ ngôn ngữ nghiệp vụ sang ngôn ngữ kỹ thuật thông qua việc tạo các **User Story**, **Use Case**, và vẽ các **sơ đồ luồng nghiệp vụ (BPMN)**. Toàn bộ các yêu cầu này được quản lý tập trung trên hệ thống Jira dưới dạng các Ticket, được gán mức độ ưu tiên và đưa vào lộ trình phát triển một cách minh bạch.

3.2.3 Bài học rút ra trong quá trình phân tích Hệ thống

Bài học lớn nhất rút ra từ khâu phân tích là **yêu cầu của người dùng không bao giờ tĩnh và điều họ nói ra chưa chắc đã là điều họ thực sự cần**. Vai trò của BA không phải là một người ghi chép thụ động, mà là một nhà tư vấn chủ động. Cần phải liên tục đặt câu hỏi "Tại sao?" để đào sâu đến tận cùng vấn đề. Một yêu cầu tưởng chừng đơn giản như "thêm một nút bấm" có thể ẩn sau đó là một quy trình nghiệp vụ phức tạp chưa được tối ưu. Thấu cảm và khả năng đặt mình vào vị trí của người dùng chính là chìa khóa để thực hiện thành công giai đoạn phân tích.

3.3 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu triển khai Hệ thống

Triển khai không chỉ là cài đặt phần mềm. Đây là một quá trình quản lý sự thay đổi (change management), nơi yếu tố con người đóng vai trò quyết định sự thành bại.

3.3.1 Cách hình thức Triển khai Hệ thống:

Quá trình triển khai được kết hợp linh hoạt giữa hai hình thức chính. Hình thức **hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện (onsite)** là không thể thiếu, đặc biệt là trong giai đoạn "go-live" đầu tiên hoặc khi triển khai các module lớn. Đội ngũ triển khai sẽ túc trực tại các khoa phòng, cầm tay chỉ việc, xử lý ngay lập tức các vấn đề phát sinh và quan trọng nhất là tạo dựng niềm tin cho người dùng. Song song đó, hình thức **hướng dẫn trực tuyến (online)** qua các công cụ như UltraViewer, Zoom được sử dụng để đào tạo bổ sung, hỗ trợ các vấn đề không khẩn cấp hoặc hướng dẫn các tính năng mới, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

3.3.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi trong quá trình Triển khai

Trong giai đoạn triển khai, phản hồi mang tính tức thời và cấp bách. Cơ chế xử lý được thiết lập để đáp ứng nhanh nhất có thể. Các vấn đề người dùng báo cáo sẽ được đội onsite phân loại ngay lập tức: đây là lỗi hệ thống, vấn đề do thao tác sai, hay là một yêu cầu cải tiến? Nếu là lỗi, nó sẽ được ghi nhận và báo cáo khẩn cấp cho đội ngũ kỹ thuật. Nếu là vấn đề thao tác, người dùng sẽ được hướng dẫn lại ngay tại chỗ. Mọi phản hồi đều được ghi nhận để làm cơ sở cho việc cải tiến tài liệu và quy trình đào tạo sau này.

3.3.3 Bài học rút ra từ khâu Triển khai Hệ thống

Bài học sâu sắc nhất từ giai đoạn này là **sự chuẩn bị và giao tiếp là tất cả**. Một kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm cả việc đào tạo kỹ lưỡng và truyền thông rõ ràng về những lợi ích mà hệ thống mới mang lại, sẽ giúp giảm thiểu đáng kể sự phản kháng tự nhiên đối với sự thay đổi. Hơn nữa, sự kiên nhẫn và thái độ hỗ trợ tận tình của đội ngũ triển khai chính là yếu tố then chốt để giúp người dùng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu và dần làm chủ công nghệ mới.

3.4 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Kiểm thử Hệ thống

Kiểm thử là hàng rào phòng thủ chất lượng, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng, ổn định và an toàn trước khi đến tay người dùng cuối.

3.4.1 Cách hình thức kiểm thử Hệ thống: Từ giao diện đến trong lúc vận hành

Quy trình kiểm thử của SAKURA HIS được thực hiện qua nhiều lớp chặt chẽ. Mọi tính năng mới hoặc bản sửa lỗi sau khi được phát triển sẽ được triển khai lên **môi trường SAKURA Test**. Tại đây, đội ngũ QA và BA sẽ tiến hành kiểm thử chức năng để xác minh tính năng hoạt động đúng như đặc tả trong ticket. Sau khi vượt qua vòng này,

phiên bản sẽ được đẩy lên **môi trường SAKURA Stable**, một môi trường có cấu hình và dữ liệu (đã ẩn danh) gần giống với môi trường thật nhất. Đây là nơi diễn ra Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT), cho phép một nhóm người dùng cuối trực tiếp trải nghiệm và xác nhận trước khi phiên bản được chính thức phê duyệt để triển khai lên **SAKURA Server (Production)**.

3.4.2 Cơ chế tiếp nhận và xử lý các phản hồi

Phản hồi trong giai đoạn kiểm thử (thường gọi là "bug" hoặc "issue") được quản lý một cách có hệ thống. Khi một lỗi được phát hiện, người kiểm thử sẽ tạo một ticket bug trên Jira, mô tả chi tiết các bước để tái hiện lỗi (steps to reproduce), kết quả thực tế và kết quả mong đợi. Ticket này sẽ được gán cho đội ngũ phát triển để tiến hành sửa chữa. BA đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét các ticket bug này, đảm bảo chúng được mô tả rõ ràng dưới góc độ nghiệp vụ và phân loại đúng mức độ ưu tiên.

3.4.3 Bài học rút ra trong quá trình Kiểm thử Hệ thống

Bài học quan trọng nhất là **chất lượng là trách nhiệm của cả tập thể, không chỉ riêng đội ngũ QA**. Sự tham gia của BA giúp đảm bảo các kịch bản kiểm thử bám sát với thực tế nghiệp vụ. Sự tham gia của người dùng cuối trong giai đoạn UAT là không thể thay thế, bởi họ là những người duy nhất có thể xác nhận liệu tính năng có thực sự hữu ích và dễ sử dụng trong công việc hàng ngày hay không. Việc phát hiện một lỗi càng sớm trong quy trình thì chi phí để sửa chữa nó càng thấp.

3.5 Quy trình vận hành hệ thống: Khâu Bảo trì Hệ thống

Việc triển khai thành công mới chỉ là khởi đầu. Giai đoạn bảo trì đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, liên tục được cải tiến và phát triển cùng với nhu cầu của bệnh viện.

3.5.1 Tiến hành theo dõi tính ổn định của Hệ thống sau khi triển khai vận hành

Sau khi hệ thống đi vào hoạt động, việc theo dõi tính ổn định được thực hiện liên tục. Khi người dùng báo cáo một lỗi phát sinh trong quá trình vận hành, quy trình xử lý sẽ được kích hoạt. Với vai trò là một BA, nhiệm vụ của em là tiếp nhận các báo cáo này, sau đó tiến hành **kiểm thử tái hiện lỗi** trên môi trường SAKURA Test. Bước này cực kỳ quan trọng, nó giúp xác thực sự tồn tại của lỗi, lọc ra các trường hợp báo cáo nhầm do thao tác sai, và cung cấp cho đội ngũ phát triển một kịch bản rõ ràng để điều tra. Sau khi xác thực, em sẽ tiến hành **Log Ticket** chi tiết lên Jira và chuyển cho đội ngũ phát triển để tiến hành sửa chữa.

3.5.2 Quy trình cập nhật và cải tiến Hệ thống

Bảo trì không chỉ là sửa lỗi. Nó còn bao gồm việc cập nhật và cải tiến hệ thống một cách định kỳ. Các yêu cầu cải tiến được thu thập liên tục từ người dùng sẽ được BA tổng hợp, phân tích và đưa vào "sổ tay yêu cầu" (product backlog). Dựa trên mức độ ưu

tiên và chiến lược phát triển sản phẩm, các yêu cầu này sẽ được đưa vào các chu kỳ phát triển (Sprint) để hiện thực hóa, giúp hệ thống SAKURA HIS ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bệnh viện.

3.5.3 Đánh giá thực tiễn quy trình bảo trì Hệ thống HIS

Thực tiễn cho thấy, một quy trình bảo trì hiệu quả đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa việc **phản ứng nhanh** với các sự cố và việc **chủ động cải tiến** một cách có kế hoạch. Quy trình hiện tại đã đáp ứng tốt việc xử lý các lỗi phát sinh. Tuy nhiên, để hệ thống thực sự "tiến hóa", cần có một chiến lược dài hạn hơn trong việc phân tích các dữ liệu vận hành, từ đó chủ động đề xuất các giải pháp tối ưu hiệu năng hoặc cải tiến quy trình, thay vì chỉ chờ đợi yêu cầu từ phía người dùng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã đi sâu vào "linh hồn" của hệ thống SAKURA HIS, khám phá mối quan hệ mật thiết giữa công nghệ và con người thông qua việc phân tích giao diện người dùng và các quy trình vận hành cốt lõi. Qua đó, chương này đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng sự thành công của một hệ thống thông tin y tế không chỉ được đo lường bằng sức mạnh kỹ thuật, mà còn bằng mức độ hài hòa của nó với thực tiễn công việc và con người.

Chúng ta đã bắt đầu với **giao diện người dùng**, nhận thấy rằng triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm chính là nền tảng để biến SAKURA HIS thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả, thay vì một rào cản công nghệ. Giao diện không chỉ là "bộ mặt" mà còn là "cánh tay nối dài", giúp đội ngũ y tế thực hiện công việc một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Tiếp đó, chương đã phân tích chi tiết vòng đời vận hành của hệ thống qua bốn giai đoạn then chốt: **Phân tích, Triển khai, Kiểm thử, và Bảo trì**. Mỗi giai đoạn, với những quy trình và bài học kinh nghiệm riêng, đều cho thấy tầm quan trọng của một phương pháp luận có cấu trúc, linh hoạt và luôn hướng về người dùng. Từ việc thấu hiểu nhu cầu sâu sắc trong khâu phân tích, quản lý sự thay đổi một cách tinh tế trong khâu triển khai, đảm bảo chất lượng qua nhiều lớp trong khâu kiểm thử, cho đến việc duy trì sự ổn định và liên tục cải tiến trong khâu bảo trì, tất cả đã tạo nên một vòng đời sản phẩm hoàn chỉnh và bền vững.

Xuyên suốt các quy trình này, vai trò của **Business Analyst** đã được làm nổi bật như một mắt xích không thể thiếu. BA không chỉ là người ghi nhận yêu cầu mà còn là nhà tư vấn, người "phiên dịch", cầu nối chiến lược giữa nhu cầu nghiệp vụ của bệnh viện và năng lực của đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn đi đúng hướng và thực sự mang lại giá trị.

Tóm lại, Chương 3 đã chứng minh rằng để một hệ thống HIS thực sự "sống" và phát huy hiệu quả, cần có sự kết hợp hài hòa giữa một nền tảng công nghệ vững chắc và một quy trình vận hành lấy con người làm gốc. Chính sự tương tác và phối hợp nhịp nhàng trong từng khâu, từ thiết kế đến bảo trì, mới thực sự tạo nên giá trị và sự thành công dài hạn cho một dự án chuyển đổi số phức tạp trong ngành y tế.

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA BẢN THÂN

Nếu các chương trước đã tập trung vào hệ thống dưới góc độ kỹ thuật và quy trình, thì Chương 4 sẽ chuyển hướng vào yếu tố con người – nhân tố quyết định sự thành công của mọi dự án công nghệ. Một hệ thống dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu đi sự phối hợp nhịp nhàng, giao tiếp thông suốt và sự phát triển không ngừng của mỗi thành viên trong đội ngũ. Chương này sẽ đi sâu phân tích mạng lưới giao tiếp đa chiều trong dự án, những bài học được đúc kết, và cuối cùng là quá trình tự đánh giá và định hướng phát triển bản thân sau thời gian kiến tập.

4.1 Giao tiếp đa chiều: Dòng chảy Thông tin trong Đội ngũ Kỹ thuật

Trong một dự án phức tạp như SAKURA HIS, đội ngũ kỹ thuật có thể được ví như một dàn nhạc giao hưởng, nơi mỗi thành viên, từ Project Manager, Business Analyst, Developer đến Tester, là một nhạc công với một vai trò chuyên biệt. Để tạo nên một bản giao hưởng thành công, không chỉ đòi hỏi từng cá nhân phải xuất sắc, mà còn cần sự giao tiếp và phối hợp hoàn hảo để mọi âm thanh đều hòa quyện. Dòng chảy thông tin trong dự án không phải là đường thẳng, mà là một mạng lưới đa chiều, nơi mỗi điểm giao cắt đều mang một ý nghĩa quan trọng.

4.1.1 Giao tiếp với Project Manager dự án: Định hướng và Phản hồi

Mối quan hệ giao tiếp với Project Manager – vị "nhạc trưởng" của dự án – là dòng chảy thông tin mang tính chiến lược. Từ phía PM, em nhận được định hướng tổng thể, các mục tiêu ưu tiên trong từng giai đoạn và tầm nhìn dài hạn của sản phẩm. Đây là "bản nhạc" định hướng cho mọi hoạt động phân tích và thiết kế. Ngược lại, từ vai trò của một BA, dòng chảy thông tin đến PM là những phản hồi từ thực tiễn. Em có trách nhiệm báo cáo tiến độ phân tích, trình bày các rủi ro hoặc vướng mắc từ phía nghiệp vụ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung, và cung cấp dữ liệu để PM đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời. Cuộc đối thoại này đảm bảo rằng con thuyền dự án luôn đi đúng hướng và giữ được nhịp độ cần thiết.

4.1.2 Giao tiếp với Bussiness Analyst: Trao đổi và Log Ticket chuyển sang Dev

Trong vai trò là một Business Analyst, việc trao đổi với các đồng nghiệp cùng vị trí là cực kỳ cần thiết để đảm bảo tính nhất quán trên toàn hệ thống. Chúng em thường xuyên có các buổi trao đổi để rà soát chéo các tài liệu đặc tả yêu cầu, đảm bảo rằng một quy trình nghiệp vụ được mô tả ở module này không mâu thuẫn với một quy trình khác. Đây cũng là nơi chúng em chia sẻ các thách thức gặp phải khi làm việc với người dùng, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tìm ra cách khai thác thông tin hiệu quả nhất. Sau khi một yêu cầu đã được phân tích kỹ lưỡng và thống

nhất trong nội bộ nhóm BA, nó mới được chính thức hóa bằng việc Log Ticket chi tiết trên Jira, sẵn sàng để chuyển sang đội ngũ phát triển.

4.1.3 Giao tiếp với Dev BackEnd: Hỗ trợ báo cáo lỗi và Thống nhất chỉnh sửa các API

Đây là mối quan hệ giao tiếp mang tính kỹ thuật sâu sắc nhất. Khi một lỗi được báo cáo, vai trò của em không chỉ đơn thuần là chuyển tiếp thông tin. Em phải "phiên dịch" vấn đề từ ngôn ngữ của người dùng sang một kịch bản mà lập trình viên Backend có thể hiểu và tái hiện: lỗi xảy ra ở bước nào, với dữ liệu đầu vào ra sao, và hành vi đúng của hệ thống đáng lẽ phải là gì. Khi phát triển tính năng mới, sự giao tiếp này trở thành một cuộc đàm phán để thống nhất về các API. BA đại diện cho phía Frontend và người dùng để định nghĩa xem họ cần dữ liệu gì, trong khi Backend sẽ thiết kế "hợp đồng dữ liệu" (data contract) để đáp ứng yêu cầu đó một cách tối ưu và an toàn nhất.

4.1.4 Giao tiếp với Dev FrontEnd: Trao đổi và Thống nhất về Giao diện của Hệ thống

Nếu Backend là bộ não, thì Frontend là bộ mặt của hệ thống. Giao tiếp với đội ngũ Frontend là quá trình biến những wireframe và đặc tả yêu cầu thành một giao diện sống động và hữu dụng. Em cần truyền đạt rõ ràng không chỉ "cần có nút bấm gì", mà còn "tại sao nút bấm đó lại cần thiết và nó giải quyết vấn đề gì cho người dùng". Cuộc trao đổi này thường xuyên diễn ra trong suốt quá trình phát triển để tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ trên giao diện, từ cách sắp xếp các trường thông tin đến màu sắc của một thông báo cảnh báo, nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng cuối cùng là mượt mà và trực quan nhất.

4.1.5 Giao tiếp với Tester: Hỗ trợ Test sau khi Dev hoàn thành Ticket mà BA đã Log

Mối quan hệ giữa BA và Tester là một liên minh chiến lược để bảo vệ chất lượng sản phẩm. Sau khi Dev hoàn thành một Ticket, em sẽ phối hợp chặt chẽ với Tester. Em cung cấp cho họ bối cảnh nghiệp vụ đằng sau mỗi tính năng, giúp họ xây dựng được các kịch bản kiểm thử (test cases) sâu sắc và bao quát hơn, không chỉ kiểm tra các luồng thành công mà còn cả những trường hợp ngoại lệ. Ngược lại, khi Tester phát hiện một lỗi, em sẽ là người hỗ trợ họ đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi đó dưới góc độ người dùng, giúp đội ngũ xác định đúng mức độ ưu tiên cần khắc phục.

4.2 Học từ những đóng góp, gợi ý của PM, BA, DEV, Tester: phản biện, cải tiến và làm chủ được bản thân mình

Môi trường dự án SAKURA HIS không chỉ là nơi để làm việc, mà còn là một trường học thực tiễn vô giá. Những đóng góp, gợi ý và cả những lời phản biện từ PM, các BA giàu kinh nghiệm, đội ngũ Dev và Tester chính là những bài học quý báu nhất. Em học được rằng, việc bảo vệ quan điểm của mình là cần thiết, nhưng khả năng lắng nghe, tiếp thu và chuyển hóa những ý kiến trái chiều thành một giải pháp tốt hơn còn quan trọng hơn gấp bội. Những lần một Dev phản biện về tính khả thi của một yêu cầu, hay một Tester chỉ ra một lỗ hổng trong luồng nghiệp vụ mà em đã bỏ sót, đều là những cơ hội để em nhìn lại vấn đề từ một góc độ khác, từ đó tinh luyện kỹ năng phân tích của mình. Quá trình này giúp em dần làm chủ được bản thân, chuyển từ trạng thái tiếp thu một cách thụ động sang chủ động tìm kiếm sự phản biện để cải tiến liên tục.

4.3 Tự đánh giá bản thân sau thời gian kiến tập tại doanh nghiệp: nhận diện thế mạnh của bản thân mình phù hợp với vị trí nào và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân

Sau một thời gian được hòa mình vào dòng chảy của dự án, đây là lúc để em nhìn lại một cách khách quan về hành trình đã qua, nhận diện rõ những điểm mạnh, thẳng thắn đối mặt với những điểm yếu và vạch ra một kế hoạch phát triển rõ ràng cho tương lai.

4.3.1 Nhận diện thế mạnh của bản thân

Qua thực tiễn công việc, em nhận thấy bản thân có sự phù hợp sâu sắc với vị trí **Business Analyst**. Nền tảng từ việc nắm rõ hệ thống ở vai trò triển khai trước đây đã cho em một lợi thế lớn trong việc thấu hiểu quy trình và giao tiếp hiệu quả với người dùng cuối. Đây chính là định hướng sự nghiệp mà em mong muốn theo đuổi. Bên cạnh đó, em cũng nhận ra mình có những tố chất phù hợp với vị trí của một **Tester**. Khả năng nhập vai vào người dùng, sự cẩn thận trong việc kiểm thử tái hiện các lỗi được báo cáo, và tư duy logic để kiểm tra lại thành công các Ticket sau khi Dev sửa lỗi đã giúp em đóng góp hiệu quả vào việc đảm bảo chất lượng của hệ thống.

4.3.2 Nhận diện điểm yếu cần cải thiện của bản thân

Bên cạnh những điểm mạnh, em cũng nhận ra những thiếu sót quan trọng cần phải khắc phục. Điểm yếu lớn nhất là **sự rụt rè trong việc đưa ra các quyết định mang tính độc lập**. Do lo sợ những thay đổi của mình có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một hệ thống y tế trọng yếu, đôi khi em còn chần chừ và cần quá nhiều sự xác nhận từ cấp trên.

Một bài học đau đớn nhưng vô cùng quý giá đã đến từ một sai lầm nghiêm trọng: **em đã từng tự ý chỉnh sửa một cấu hình nhỏ trực tiếp trên hệ thống chính**

mà chưa thực hiện trên môi trường Test. Dù thay đổi đó rất nhỏ, nó đã vô tình gây ra một lỗi không lường trước, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của người dùng. Sự cố này đã dạy cho em một bài học sâu sắc về sự tôn trọng tuyệt đối dành cho quy trình và tầm quan trọng của các môi trường triển khai. Nó nhắc nhở rằng trong lĩnh vực này, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa.

4.3.4 Kế hoạch phát triển cá nhân

Nhận diện được thế mạnh và điểm yếu là bước đầu tiên để xây dựng một kế hoạch phát triển cá nhân cụ thể. Mục tiêu dài hạn của em vẫn không thay đổi: trở thành một Business Analyst chuyên nghiệp và vững vàng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, em sẽ tập trung vào các hành động sau:

Nâng cao Kỹ năng Chuyên môn: Tiếp tục đào sâu tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ phức tạp của bệnh viện. Chủ động tìm đọc và học hỏi các kiến thức chuẩn quốc tế về phân tích nghiệp vụ (ví dụ: theo chuẩn BABOK).

Xây dựng Sự Tự tin trong Quyết định: Bắt đầu bằng việc chủ động đưa ra các quyết định và chịu trách nhiệm với những tác vụ có mức độ rủi ro thấp. Tích cực tham gia vào các buổi thảo luận, mạnh dạn trình bày và bảo vệ quan điểm phân tích của mình.

Tôn trọng Tuyệt đối Quy trình: Luôn tâm niệm bài học đã qua, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy trình phát triển, đặc biệt là quy trình kiểm thử qua các môi trường.

Hoàn thiện Vai trò "Cầu nối": Không ngừng trau dồi kỹ năng giao tiếp và đàm phán để có thể tiếp tục là một "chiếc cầu nối" vững chắc, hiệu quả giữa nhu cầu của khách hàng và năng lực của đội ngũ phát triển, góp phần tạo nên thành công chung cho dự án.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Chương 4 đã chuyển hướng lăng kính phân tích từ hệ thống công nghệ sang yếu tố con người—nhân tố trung tâm kiến tạo nên sự thành công của một dự án. Qua đó, chương này đã khẳng định rằng, đằng sau mỗi dòng mã lệnh và mỗi quy trình vận hành là một mạng lưới tương tác phức tạp, nơi sự giao tiếp, học hỏi và phát triển cá nhân đóng vai trò quyết định.

Trước hết, chúng ta đã làm rõ **mô hình giao tiếp đa chiều** trong dự án SAKURA HIS không chỉ là một dòng chảy công việc, mà là một "bản giao hưởng" đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả các thành viên. Việc phân tích từng luồng giao tiếp đã cho thấy tầm quan trọng của việc thông tin được lưu chuyển một cách thông suốt, minh bạch, giúp đồng bộ hóa tầm nhìn chiến lược với hoạt động thực thi hàng ngày.

Tiếp đó, chương đã nhấn mạnh rằng sự phát triển của một cá nhân trong môi trường dự án không đến từ việc hoàn thành các tác vụ một cách độc lập, mà đến từ **quá trình học hỏi liên tục thông qua sự tương tác và phản biện**. Những đóng góp từ đồng nghiệp, dù là sự đồng thuận hay phản biện, đều là những bài học vô giá, giúp mỗi cá nhân tinh luyện kỹ năng và làm chủ bản thân mình tốt hơn.

Cuối cùng, thông qua **lăng kính tự đánh giá một cách thẳng thắn**, chương đã phác họa lại một hành trình trưởng thành rõ nét. Đó là quá trình nhận diện được thế mạnh và đam mê của bản thân để xác định một con đường sự nghiệp rõ ràng, nhưng đồng thời cũng là quá trình dũng cảm đối mặt với những thiếu sót và học hỏi từ những sai lầm. Bài học về sự tôn trọng tuyệt đối dành cho quy trình và sự cẩn trọng trong một môi trường y tế trọng yếu chính là kinh nghiệm sâu sắc nhất được đúc kết.

Tựu trung lại, Chương 4 kết luận rằng, thời gian kiến tập tại dự án SAKURA HIS không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn về hệ thống mà còn cung cấp một nền tảng vững chắc về kỹ năng mềm, tư duy phản biện và một thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đây chính là hành trang cốt lõi để tiếp tục phát triển trên con đường đã chọn, với mục tiêu trở thành một Business Analyst toàn diện, một "chiếc cầu nối" vững chắc và đáng tin cậy.

KẾT LUẬN BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

Trải qua kỳ kiến tập tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH và được trực tiếp tham gia vào dự án Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) SAKURA, bản báo cáo này không chỉ là một tài liệu tổng hợp kiến thức, mà còn là nhật ký ghi lại một hành trình chuyển đổi sâu sắc: từ nền tảng lý thuyết trên ghế nhà trường đến môi trường vận hành thực tiễn đầy thách thức của một dự án công nghệ y tế quy mô lớn. Đây là hành trình từ một người quan sát trở thành một người tham gia, từ việc học về quy trình đến việc sống trong quy trình đó.

Báo cáo đã khởi đầu bằng việc xây dựng một **bức tranh toàn cảnh về SAKURA HIS trong Chương 1**. Chúng ta đã thấy rõ đây không chỉ đơn thuần là một phần mềm, mà là "hệ thần kinh kỹ thuật số" của một bệnh viện hiện đại, được kiến tạo nên từ một nền tảng công nghệ vững chắc với ReactJS và Spring Boot. Quan trọng hơn, báo cáo đã làm sáng tỏ triết lý phát triển đằng sau sản phẩm: một chu trình Agile/Scrum linh hoạt, một hệ sinh thái công cụ CI/CD chuyên nghiệp và một chiến lược triển khai đa môi trường nghiêm ngặt. Việc thấu hiểu các nền tảng này đã cung cấp một lăng kính cốt lõi để nhìn nhận và đánh giá toàn bộ các hoạt động diễn ra trong dự án.

Tiếp nối nền tảng đó, **Chương 2 đã đi sâu vào "hệ tuần hoàn" của hệ thống**—dòng chảy dữ liệu và quy trình xử lý sự cố. Việc phân tích kiến trúc Client-Server đã giải mã cách thức thông tin được luân chuyển một cách an toàn và hiệu quả, khẳng định tầm quan trọng của việc tách biệt logic và tăng cường bảo mật. Điểm nhấn của chương nằm ở việc phân tích một sự cố sai lệch dữ liệu thực tế. Qua đó, báo cáo đã chứng minh một cách thuyết phục rằng, trong lĩnh vực y tế, một sai sót nghiêm trọng không bao giờ đến từ một nguyên nhân đơn lẻ. Nó là kết quả của sự cộng hưởng giữa các yếu tố từ logic nghiệp vụ, thiết kế giao diện đến hiệu năng hệ thống. Bài học rút ra là việc xây dựng một hệ thống an toàn đòi hỏi một quy trình phối hợp chặt chẽ và một chiến lược cải tiến đa tầng, luôn đặt an toàn người bệnh làm ưu tiên tuyệt đối.

Nếu hai chương đầu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật và quy trình, thì **Chương 3 đã chạm đến "linh hồn" của hệ thống: sự tương tác giữa công nghệ và con người**. Báo cáo đã phân tích chi tiết vòng đời vận hành hoàn chỉnh, từ khâu Phân tích, Triển khai, Kiểm thử cho đến Bảo trì. Mỗi giai đoạn đều mang lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc: từ việc thấu cảm với người dùng trong giai đoạn phân tích, sự tinh tế trong việc quản lý sự thay đổi ở giai đoạn triển khai, đến sự nghiêm ngặt trong việc đảm bảo chất lượng ở giai đoạn kiểm thử. Xuyên suốt các quy trình này, vai trò của một Business Analyst đã được làm nổi bật như một "chiếc cầu nối" chiến lược, không thể thiếu trong việc chuyển hóa nhu cầu nghiệp vụ thành một sản phẩm công nghệ thực sự có giá trị.

Cuối cùng, **Chương 4 là một chương của sự chiêm nghiệm và trưởng thành**. Báo cáo đã tổng kết lại hành trình phát triển cá nhân thông qua lăng kính giao tiếp đa

chiều trong đội ngũ—một "dàn nhạc giao hưởng" nơi mỗi thành viên đều đóng một vai trò quan trọng. Đây không chỉ là hành trình học hỏi về chuyên môn, mà còn là quá trình học cách lắng nghe, phản biện, và tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Việc dũng cảm nhìn nhận những thế mạnh, thẳng thắn đối mặt với những điểm yếu và sai lầm đã qua, và từ đó vạch ra một kế hoạch phát triển cá nhân rõ ràng, chính là thành quả quý giá nhất của kỳ kiến tập này.

Nhìn chung, thời gian kiến tập tại ISOFH và dự án SAKURA HIS đã mang đến cho em một cơ hội vô giá để áp dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời trang bị một nền tảng vững chắc về tư duy phân tích, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và một thái độ nghiêm túc, cẩn trọng đối với công việc. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết trong bản báo cáo này sẽ là hành trang cốt lõi, là kim chỉ nam để em tiếp tục bước đi trên con đường sự nghiệp đã chọn, với mục tiêu trở thành một Business Analyst toàn diện, góp phần tạo ra những sản phẩm công nghệ thực sự có ý nghĩa cho cộng đồng.

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO